

Cycle cardiaque — QRM d'entraînement

Module 1 · Physiologie humaine — 100 questions en 5 séries de 20 · chaque proposition est indépendamment vraie ou fausse

SUJET

Série 1

1) On numérote les phases du cycle cardiaque gauche de 1 à 7 en partant de la fermeture de la valve mitrale. Concernant cette numérotation :

- ☐ a) La phase 1 est la contraction isovolumique (protosystole).
- ☐ b) La phase 4 est le remplissage rapide.
- ☐ c) La phase 5 est le diastasis (remplissage lent) et la phase 6 le remplissage rapide.
- ☐ d) La phase 7 est la télédiastole, contemporaine de la systole ventriculaire.
- ☐ e) Selon ce découpage, la systole ventriculaire gauche comporte 4 phases et la diastole 3 phases.

2) Concernant le cycle cardiaque :

- ☐ a) Le bruit B2 correspond à la fermeture des valves mitrale et tricuspide.
- ☐ b) Le rétrécissement aortique est rarement d'origine dégénérative.
- ☐ c) L'onde P de l'ECG correspond à la dépolarisation des ventricules.
- ☐ d) La systole atriale (= auriculaire) précède la systole ventriculaire.
- ☐ e) Seule une minorité des cardiomyocytes est au contact d'un capillaire.

3) Une patiente de 35 ans présente une hyperthyroïdie. Concernant le retentissement cardiaque :

- ☐ a) Les personnes présentant une hyperthyroïdie sont tachycardes.
- ☐ b) Les personnes présentant une hypothyroïdie sont tachycardes.
- ☐ c) L'hyperthyroïdie protège de la fibrillation atriale.
- ☐ d) Un effet chronotrope + correspond à une augmentation de la force de contraction.
- ☐ e) La thyroïde fait partie des systèmes hormonaux modulant l'hémodynamique intracardiaque, comme le système rénal (SRAA).

4) Concernant les cas pathologiques du cours :

- ☐ a) L'adaptation à l'insuffisance aortique est une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique.
- ☐ b) L'insuffisance aortique pose problème pour la perfusion des artères coronaires, dans lesquelles le sang circule en systole.
- ☐ c) L'insuffisance aortique est la valvulopathie la plus fréquente.
- ☐ d) Le signal de la pression artérielle est traité directement par le nœud sinusal, sans intervention du système nerveux central.
- ☐ e) La coronarographie utilise des sondes fabriquées sur mesure pour l'anatomie de chaque patient.

5) Concernant la systole ventriculaire gauche :

- ☐ a) Le volume téléstolique constitue une réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante.
- ☐ b) Le cœur est un muscle strié qui engendre les pressions nécessaires à la circulation du sang.
- ☐ c) La systole correspond à la contraction.
- ☐ d) La valve aortique s'ouvre dès lors que la pression du VG est supérieure à la pression aortique.
- ☐ e) Pendant la protosystole, la pression aortique baisse.

6) Un patient hypertendu reçoit un traitement agissant sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. Concernant ce système et ses cibles :

- ☐ a) Sur le schéma, les IEC agissent au niveau de la rénine.
- ☐ b) Sur le schéma, les ARA II agissent au niveau de l'angiotensinogène.
- ☐ c) La rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine I.
- ☐ d) La stimulation des récepteurs AT1 entraîne une action antiproliférative et une production de NO.
- ☐ e) Le SRAA, système hormonal rénal, régule la volémie.

7) À propos des valvulopathies aortiques et de la fibrillation atriale :

- ☐ a) La pression artérielle est une variable régulée, comme la glycémie.
- ☐ b) La fibrillation atriale est une activation électrique rapide et désordonnée des ventricules.
- ☐ c) Le rétrécissement aortique entraîne un gradient de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche.
- ☐ d) Le rétrécissement aortique correspond à une ouverture plus difficile de la valve aortique.
- ☐ e) La phase 7 du cycle correspond au diastasis.

8) Concernant la diastole ventriculaire gauche :

- ☐ a) Les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent dès lors que la pression du VG est inférieure à la pression de l'OG.
- ☐ b) Pendant le remplissage rapide, la pression atriale augmente.
- ☐ c) La diastole ventriculaire est un phénomène purement passif, sans lien avec la qualité de la contraction.
- ☐ d) La compliance artérielle concerne les artères de distribution ++, par opposition aux artères de conduction.
- ☐ e) Le système cardio-circulatoire assure les échanges entre le sang et le liquide intracellulaire.

9) Concernant les pathologies cardiaques :

- ☐ a) Le volume de sang éjecté à chaque contraction est le volume télédiastolique.
- ☐ b) Les valves cardiaques sont des structures fibreuses, souples et avasculaires.
- ☐ c) Le rétrécissement aortique et l'insuffisance aortique sont tous deux d'origine congénitale ++.
- ☐ d) La fibrillation atriale a peu de conséquences chez le sujet sain mais est souvent très « bruyante » chez l'insuffisant cardiaque.
- ☐ e) Dans le rétrécissement aortique, l'hypertrophie du ventricule gauche améliore ses capacités de relaxation.

10) Concernant la pression artérielle :

- ☐ a) Les résistances vasculaires périphériques correspondent au comportement des vaisseaux en aval.
- ☐ b) Chez le sujet normal au repos, la systole représente 2/3 du cycle et la diastole 1/3 du cycle.
- ☐ c) La pression artérielle dépend de la fonction cardiaque, des résistances vasculaires périphériques et de la compliance artérielle.
- ☐ d) Le dromotropisme correspond à l'excitabilité cardiaque.
- ☐ e) La pression artérielle est une valeur variable dans le temps.

11) Chez un patient, la valve aortique n'est plus étanche : du sang reflue de l'aorte vers le ventricule gauche. Concernant cette pathologie :

- ☐ a) Cette valvulopathie est d'origine dégénérative ++.
- ☐ b) L'adaptation du cœur est une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique.
- ☐ c) Cette pathologie correspond à une ouverture plus difficile de la valve aortique.
- ☐ d) La valve atteinte est normalement une valve à 3 feuillets.
- ☐ e) La fermeture normale de la valve atteinte participe au bruit B2.

12) Concernant la modulation de l'hémodynamique intracardiaque :

- ☐ a) Le cathétérisme cardiaque droit est un examen invasif réalisé par abord artériel radial ou fémoral.
- ☐ b) Le système neuro-hormonal modulant l'hémodynamique intracardiaque est le système adrénergique (noradrénaline/adrénaline).
- ☐ c) La régulation de la macro et microcirculation périphérique a un effet au niveau cardiaque par un phénomène de feed-back.
- ☐ d) Les valves pulmonaire, tricuspide et aortique sont des valves à 3 feuillets.
- ☐ e) Les personnes présentant une hypothyroïdie sont bradycardes.

13) À propos de l'alternance systole/diastole :

- ☐ a) Le diagramme de Wiggers utilise des sondes placées dans les cavités cardiaques pour mesurer les pressions.
- ☐ b) Le signal QRS de l'ECG correspond à la dépolarisation des ventricules.
- ☐ c) La systole est située entre les bruits cardiaques B1 et B2.
- ☐ d) Les valves cardiaques s'ouvrent et se ferment passivement.
- ☐ e) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 7 µm de diamètre est de 54 s.

14) À propos des phases de la diastole ventriculaire :

- ☐ a) Selon la définition clinique, la protodiastole débute à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires.
- ☐ b) Sur la courbe de pression aortique, l'incisure catacrote est aussi appelée onde dicrote.
- ☐ c) La diastole ventriculaire gauche comporte 4 phases.
- ☐ d) La télédiastole est contemporaine de l'onde T de l'ECG.
- ☐ e) La coronarographie est un examen invasif réalisé par abord artériel radial ou fémoral.

15) L'électrocardiogramme d'un sujet sain montre successivement une onde P, un signal QRS puis une onde T. Concernant ces ondes et le cycle cardiaque :

- ☐ a) L'onde P traduit la repolarisation des oreillettes.
- ☐ b) La télédiastole ventriculaire est contemporaine de l'onde P.
- ☐ c) L'onde T est contemporaine de la contraction isovolumique (protosystole).
- ☐ d) Sur cet ECG normal, la repolarisation des oreillettes apparaît sous la forme d'une onde distincte après l'onde P.
- ☐ e) L'ECG est un examen complémentaire réservé aux cas de fibrillation atriale.

16) Concernant les propriétés du muscle cardiaque :

- ☐ a) Le chronotropisme correspond à la vitesse de conduction de l'influx électrique myocardique.
- ☐ b) Un cardiomyocyte mesure 50 à 100 µm de longueur et 10 à 20 µm de largeur.
- ☐ c) Le cathétérisme cardiaque droit permet d'estimer la pression capillaire pulmonaire (pression artérielle pulmonaire d'occlusion).
- ☐ d) Le bathmotropisme correspond à l'excitabilité cardiaque.
- ☐ e) Une excitabilité cardiaque trop importante peut entraîner beaucoup d'extrasystoles, à l'origine de battements anormaux.

17) Concernant l'organisation de l'appareil circulatoire :

- ☐ a) Les valvules cardiaques permettent une circulation unidirectionnelle du sang et délimitent les cavités.
- ☐ b) Chez le fœtus, le canal artériel fait communiquer les oreillettes gauche et droite.
- ☐ c) Les circulations pulmonaire et systémique sont 2 circulations en parallèle, sans distinction fonctionnelle.
- ☐ d) Sur le schéma du SRAA, l'enzyme de conversion (kininase II) forme l'angiotensine I à partir de l'angiotensinogène.
- ☐ e) La persistance des communications fœtales entre les deux circulations est pathologique.

18) Concernant les méthodes d'exploration hémodynamique :

- ☐ a) Le cathétérisme cardiaque droit permet des mesures étagées de pressions dans l'oreillette droite, le ventricule droit et l'artère pulmonaire.
- ☐ b) L'échocardiographie ne dispose que d'un mode d'imagerie en 2D.
- ☐ c) Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) régule la volémie.
- ☐ d) La coronarographie opacifie les coronaires par injection d'un produit de contraste associé à l'utilisation d'ultrasons.
- ☐ e) Sur le schéma du SRAA, les ARA II agissent au niveau des récepteurs AT1.

19) Chez un sujet, la pression artérielle chute brusquement. Concernant la régulation de la pression artérielle qui se met alors en place :

- ☐ a) La variation de pression est détectée par des osmorécepteurs.
- ☐ b) Les barorécepteurs impliqués sont localisés au niveau du nœud sinusal.
- ☐ c) Le cœur, effecteur de cette régulation, répond par des effets chronotrope et inotrope.
- ☐ d) Les vaisseaux ne participent pas à cette régulation.
- ☐ e) La pression artérielle est une variable régulée, comme la glycémie.

20) Concernant l'organe cœur :

- ☐ a) Le cardiomyocyte est une cellule musculaire striée particulière, pauvre en mitochondries.
- ☐ b) C'est la contraction des ventricules qui assure la circulation.
- ☐ c) La « grande » circulation, ou circulation systémique, est à basse pression.
- ☐ d) Le cœur de l'adulte a une masse de 250 à 350 g.
- ☐ e) Pendant le diastasis, les pressions ventriculaires diminuent progressivement alors que les pressions atriales augmentent.

Série 2

21) Chez un patient, une variation de pression artérielle est détectée et corrigée en quelques secondes. À propos de cette boucle de régulation :

- ☐ a) La variation de pression est détectée par des osmorécepteurs.
- ☐ b) Les barorécepteurs impliqués sont localisés au niveau du nœud sinusal.
- ☐ c) Le signal est traité dans les centres bulbaires, qui envoient une commande aux effecteurs via les nerfs.
- ☐ d) Le cœur, effecteur de cette régulation, répond par des effets chronotrope et inotrope.
- ☐ e) Les vaisseaux, autres effecteurs de cette régulation, peuvent se contracter ou se dilater.

22) À propos de la pression artérielle et de ses déterminants :

- ☐ a) La protosystole correspond à la relaxation isovolumique.
- ☐ b) Plus l'âge est important, plus la compliance artérielle est diminuée.
- ☐ c) La pression artérielle varie en fonction de l'activité physique.
- ☐ d) La valeur basse de la pression artérielle est la pression artérielle diastolique (PAD).
- ☐ e) L'ECG est un examen complémentaire rarement réalisé en cardiologie.

23) Concernant les cas pathologiques du cours :

- ☐ a) La phase 6 du cycle, ou diastasis, correspond au remplissage lent.
- ☐ b) L'insuffisance aortique correspond à un reflux du ventricule gauche vers l'oreillette gauche.
- ☐ c) Le rétrécissement aortique et l'insuffisance aortique sont tous deux d'origine dégénérative ++.
- ☐ d) La fibrillation atriale entraîne une baisse de 40 % du débit cardiaque.
- ☐ e) Le bruit B1 correspond à la fermeture des valves entre oreillette et ventricule (mitrale et tricuspide).

24) À l'auscultation d'un sujet sain, le médecin perçoit deux bruits cardiaques, B1 puis B2. Concernant ces bruits :

- ☐ a) B1 correspond à la fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux.
- ☐ b) B2 correspond à l'ouverture des valves situées entre les ventricules et l'aorte ou le tronc pulmonaire.
- ☐ c) La systole ventriculaire se situe entre B1 et B2.
- ☐ d) Un bruit valvulaire en dehors de la fermeture des valves est habituel chez le sujet sain.
- ☐ e) La valve mitrale, dont la fermeture participe à B1, est une valve à 2 feuillets.

25) Concernant la protodiastole, la mésodiastole et la télédiastole :

- ☐ a) La fibrillation atriale entraîne une perte de la systole atriale, sans complexe QRS sur l'ECG.
- ☐ b) La protodiastole fait appel aux propriétés chronotropes du myocarde.
- ☐ c) La télédiastole apporte un complément de sang au ventricule.
- ☐ d) Le remplissage rapide correspond à un phénomène de succion du sang dans les ventricules.
- ☐ e) Le système nerveux parasympathique a des effets chronotrope +, inotrope + et dromotrope +.

26) À la fin de l'éjection ventriculaire gauche, les sigmoïdes aortiques se ferment ; la pression dans l'OG est alors de 10 mmHg. Concernant la phase qui suit :

- ☐ a) Selon la définition clinique, la fermeture des sigmoïdes marque le début de la protodiastole.
- ☐ b) La phase qui débute correspond à une relaxation isovolumique.
- ☐ c) Cette phase est un relâchement passif des ventricules, faisant appel aux propriétés inotropes du myocarde.
- ☐ d) La fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles est à l'origine du bruit B2.
- ☐ e) Cette phase constitue le dernier temps de la diastole.

27) Concernant la pression artérielle, variable régulée :

- ☐ a) L'échocardiographie est indépendante de l'expérience de l'opérateur et de l'échogénicité du patient.
- ☐ b) La pression artérielle dépend de la fonction cardiaque et des résistances vasculaires périphériques, mais pas de la compliance artérielle.
- ☐ c) Au cours du nyctémère, la pression artérielle est plus élevée la nuit que le jour.
- ☐ d) La valeur haute de la pression artérielle est la pression artérielle systolique (PAS).
- ☐ e) Les phases 5 et 6 du cycle constituent la télédiastole.

28) Concernant le système cardio-circulatoire :

- ☐ a) La circulation pulmonaire assure les échanges avec l'ensemble des cellules de l'organisme.
- ☐ b) Le sang est un transporteur qui circule lentement dans un circuit ouvert.
- ☐ c) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 1 cm de diamètre est d'environ 54 s.
- ☐ d) Le sang artériel, riche en oxygène et en nutriments, est retrouvé par exemple dans les veines pulmonaires.
- ☐ e) La tachycardie sinusale est un exemple de situation où la durée du cycle cardiaque augmente.

29) À propos de la protosystole et de la mésosystole :

- ☐ a) La systole ventriculaire gauche comporte 3 phases.
- ☐ b) Dans le système cardio-circulatoire, le sang correspond au contenant et les vaisseaux au contenu.
- ☐ c) Pendant la mésosystole a lieu la systole atriale.
- ☐ d) L'échocardiographie est un examen totalement anodin qui fait appel aux ultrasons.
- ☐ e) L'éjection du sang par le ventricule se fait en deux temps : initialement réduite, puis rapide.

30) À propos de l'échocardiographie, de la coronarographie et des cathétérismes :

- ☐ a) Le cathétérisme cardiaque droit permet la mesure de la pression artérielle au niveau de l'aorte.
- ☐ b) Chez le fœtus, l'hématose est assurée par les échanges placentaires.
- ☐ c) L'échocardiographie renseigne notamment sur le fonctionnement valvulaire et sur les pressions artérielles pulmonaires.
- ☐ d) Le débit cardiaque est mesuré par la méthode de thermodilution lors d'une échocardiographie.
- ☐ e) La protodiastole se termine par l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires.

31) Concernant les phases de la systole ventriculaire :

- ☐ a) L'éjection ventriculaire se termine par l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires.
- ☐ b) La mésosystole est contemporaine de l'onde P de l'ECG.
- ☐ c) L'objectif ultime des échanges assurés par le système cardio-circulatoire est le maintien de la volémie.
- ☐ d) Les valves cardiaques normales font du bruit lorsqu'elles s'ouvrent comme lorsqu'elles se ferment.
- ☐ e) La protosystole débute par la fermeture de la valve mitrale.

32) À propos de l'anatomie cardiaque :

- ☐ a) Une valve aortique avec 2 feuillets est une variante normale qui ne nécessite aucun remplacement.
- ☐ b) Seule une minorité des cardiomyocytes est au contact d'un capillaire.
- ☐ c) Le cardiomyocyte est une cellule musculaire striée particulière, riche en mitochondries.
- ☐ d) Sur le schéma du SRAA, c'est la stimulation des récepteurs AT2 qui entraîne une augmentation de la sécrétion d'aldostérone.
- ☐ e) La protodiastole est une phase de relâchement passif des ventricules.

33) Lors d'un effort, la fréquence cardiaque d'une étudiante passe de 65 à 150 battements/min (tachycardie sinusale). Concernant son cycle cardiaque :

- ☐ a) La durée de son cycle cardiaque diminue.
- ☐ b) Cette diminution est principalement due au raccourcissement de la diastole.
- ☐ c) Sa systole ne peut être raccourcie que modérément, sa durée étant incompressible.
- ☐ d) Sa diastole reste obligatoirement plus longue que sa systole.
- ☐ e) Son volume téléstolique peut être utilisé pour augmenter l'éjection suivante et donc le débit.

34) Concernant la régulation de la pression artérielle :

- ☐ a) La repolarisation des oreillettes est visible sur un ECG normal sous la forme d'une onde distincte.
- ☐ b) Sur le schéma de régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope – sur le nœud sinusal.
- ☐ c) Les barorécepteurs sont localisés au niveau des vaisseaux : arche aortique et carotide.
- ☐ d) Sur le schéma du SRAA, la rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine I.
- ☐ e) La « petite » circulation, ou circulation pulmonaire, est à haute pression.

35) Concernant l'exploration hémodynamique du cœur :

- ☐ a) Sur le schéma du SRAA, les IEC agissent au niveau de l'enzyme de conversion.
- ☐ b) La protodiastole correspond au remplissage ventriculaire rapide.
- ☐ c) La coronarographie utilise des sondes fabriquées sur mesure pour l'anatomie de chaque patient.
- ☐ d) Le cathétérisme cardiaque droit permet des mesures étagées de pressions dans l'oreillette droite, le ventricule droit et l'artère pulmonaire.
- ☐ e) Le cathétérisme gauche permet de mesurer les pressions intraventriculaires gauches puis de remonter dans l'oreillette gauche.

36) Un étudiant superpose l'ECG d'un sujet sain au diagramme de Wiggers. À propos de la correspondance entre les ondes et les événements cardiaques :

- ☐ a) La télédiastole ventriculaire est contemporaine de l'onde P.
- ☐ b) Le signal QRS traduit la repolarisation des ventricules.
- ☐ c) L'onde T est contemporaine de la phase d'éjection ventriculaire (mésosystole).
- ☐ d) Sur cet ECG normal, la repolarisation des oreillettes n'est pas visible.
- ☐ e) L'ECG est un examen complémentaire réservé aux cas de fibrillation atriale.

37) Un randonneur marche plusieurs heures en plein soleil et se déshydrate. Concernant la modulation de son hémodynamique intracardiaque :

- ☐ a) La déshydratation entraîne une diminution de la fréquence cardiaque.
- ☐ b) Une température chaude entraîne une bradycardie.
- ☐ c) Une température froide entraîne une bradycardie.
- ☐ d) La régulation de la macro et microcirculation périphérique est sans effet au niveau cardiaque.
- ☐ e) Le système parasympathique a des effets chronotrope +, inotrope + et dromotrope +.

38) À propos de l'inotropisme, du chronotropisme et des autres propriétés du myocarde :

- ☐ a) La protosystole se termine par la fermeture de la valve aortique.
- ☐ b) Les médicaments qui diminuent la fréquence cardiaque sont dits inotropes négatifs.
- ☐ c) Les centres bulbaires envoient une commande aux effecteurs uniquement par voie hormonale.
- ☐ d) Le lusitropisme correspond à la variation de la relaxation cardiaque.
- ☐ e) L'inotropisme correspond à la variation de la fréquence cardiaque.

39) À propos des valvulopathies aortiques et de la fibrillation atriale :

- ☐ a) La systole atriale survient pendant la diastole ventriculaire.
- ☐ b) Le rétrécissement aortique entraîne un gradient de pression entre le ventricule gauche et l'aorte.
- ☐ c) La fibrillation atriale est un trouble du rythme rare.
- ☐ d) La déshydratation entraîne une diminution de la fréquence cardiaque.
- ☐ e) L'insuffisance aortique pose problème pour la perfusion des artères coronaires, dans lesquelles le sang circule en systole.

40) Concernant les temps du cycle cardiaque et leur durée :

- ☐ a) L'onde T de l'ECG correspond à la dépolarisation des ventricules.
- ☐ b) Chez le sujet normal au repos, la durée de la systole est inférieure à celle de la diastole.
- ☐ c) Sur le schéma du SRAA, l'accumulation de bradykinine entraîne, via les récepteurs BKII, une vasoconstriction et une rétention hydrosodée.
- ☐ d) Une température froide entraîne une bradycardie et une température chaude une tachycardie.
- ☐ e) La systole peut être raccourcie dans les mêmes proportions que la diastole.

Série 3

41) Concernant les cardiomyocytes, les cavités et les valvules cardiaques :

- ☐ a) C'est la contraction des oreillettes qui assure la circulation.
- ☐ b) Le cœur de l'adulte a une masse de 500 à 700 g.
- ☐ c) Chez le fœtus, le foramen ovale fait communiquer les oreillettes gauche et droite.
- ☐ d) Lors de la régulation de la pression artérielle, le cœur répond uniquement par un effet lusitrope.
- ☐ e) La valve mitrale est une valve à 2 feuillets (= valve bicuspidie).

42) À propos des circulations pulmonaire et systémique :

- ☐ a) La circulation pulmonaire assure les échanges gazeux avec l'extérieur, d'O₂ et de CO₂ mais pas uniquement.
- ☐ b) La circulation pulmonaire assure l'hématose.
- ☐ c) La grande circulation est séparée de la petite circulation par les cavités cardiaques.
- ☐ d) La protodiastole est le 1er temps de la diastole.
- ☐ e) L'éjection ventriculaire débute à l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires.

43) Concernant la diastole ventriculaire gauche :

- ☐ a) La télédiastole détermine le volume télédiastolique (VTD).
- ☐ b) La télédiastole précède la dépolarisation du nœud sinusal.
- ☐ c) Selon le cours, il ne peut y avoir de bonne contraction cardiaque s'il n'y a pas une bonne relaxation.
- ☐ d) Lors de la régulation de la pression artérielle, seul le cœur constitue un effecteur ; les vaisseaux ne répondent pas.
- ☐ e) La phase 5 du cycle correspond au remplissage rapide.

44) La pression artérielle d'un patient de 60 ans est mesurée à 130/80 mmHg.

Concernant cette mesure :

- ☐ a) La valeur de 130 mmHg correspond à la pression artérielle systolique (PAS).
- ☐ b) La valeur de 80 mmHg correspond à la valeur haute, la PAS.
- ☐ c) L'écart entre la valeur haute et la valeur basse mesurées est de 50 mmHg.
- ☐ d) Avec l'âge, la compliance artérielle de ce patient tend à augmenter.
- ☐ e) Ces valeurs dépendent uniquement de la fonction cardiaque.

45) Concernant la pression artérielle :

- ☐ a) Les résistances vasculaires périphériques correspondent au comportement des vaisseaux en amont.
- ☐ b) Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la diastole peut devenir plus courte que la systole.
- ☐ c) La valeur basse de la pression artérielle est la pression artérielle systolique (PAS).
- ☐ d) Plus l'âge est important, plus la compliance artérielle est diminuée.
- ☐ e) Les phases 2 et 3 de la systole ventriculaire gauche correspondent à la mésodiastole.

46) À propos du système cardio-circulatoire et des échanges qu'il assure :

- ☐ a) Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la durée du cycle diminue principalement grâce au raccourcissement de la diastole.
- ☐ b) L'hyperthyroïdie est responsable de la fibrillation atriale.
- ☐ c) Le système cardio-circulatoire comporte 2 éléments : le cœur et les vaisseaux.
- ☐ d) Le sang veineux, pauvre en oxygène et en nutriments, est retrouvé par exemple dans l'artère pulmonaire.
- ☐ e) L'objectif ultime des échanges assurés par le système cardio-circulatoire est le maintien de la volémie.

47) Concernant la systole ventriculaire gauche :

- ☐ a) L'alternance systole/diastole est rythmée par les ouvertures et fermetures valvulaires.
- ☐ b) La valve mitrale se ferme dès lors que la pression du VG devient inférieure à la pression de l'OG.
- ☐ c) Le système nerveux sympathique a des effets chronotrope +, inotrope + et dromotrope +.
- ☐ d) Pendant la protosystole, la pression intraventriculaire augmente.
- ☐ e) Le volume restant dans le ventricule après l'éjection est le volume d'éjection systolique.

48) À propos des barorécepteurs et du système rénine-angiotensine-aldostérone :

- ☐ a) Le système rénine-angiotensine-aldostérone n'est la cible d'aucun médicament anti-hypertenseur.
- ☐ b) La pression artérielle est détectée par des osmorécepteurs, récepteurs sensibles à l'osmolarité.
- ☐ c) Les hormones thyroïdiennes ont un effet chronotrope +.
- ☐ d) Sur le schéma du SRAA, la stimulation des récepteurs AT₂ entraîne une action antiproliférative et une production de NO.
- ☐ e) Plus le cœur se contracte de façon puissante, plus l'inotropisme est important.

49) Pour illustrer l'insuffisance de la diffusion, on plonge des sphères de tissu de diamètres différents dans de l'oxygène pur à 1 atmosphère. Concernant ces résultats :

- ☐ a) Pour une sphère de 1 cm de diamètre, l'oxygène met environ 54 s à atteindre le centre.
- ☐ b) Pour une sphère de 0,7 mm de diamètre, l'oxygène met 5,4 ms à atteindre le centre.
- ☐ c) Le temps de diffusion pour 1 cm de diamètre est environ 200 fois plus long que pour 0,7 mm.
- ☐ d) Un cardiomyocyte, long de 50 à 100 μm et large de 10 à 20 μm , est plus grand qu'une sphère de 7 μm de diamètre.
- ☐ e) Cette expérience montre que la diffusion seule suffit à oxygéner les tissus de grande taille.

50) Concernant le cycle cardiaque :

- ☐ a) L'éjection du sang par le ventricule se fait en deux temps : initialement rapide, puis réduite.
- ☐ b) La diastole correspond à la contraction.
- ☐ c) Les systoles gauche et droite sont quasi-simultanées.
- ☐ d) La télédiastole est contemporaine à la systole atriale.
- ☐ e) Chez le sujet normal au repos, la durée de la systole est supérieure à celle de la diastole.

51) Concernant la petite et la grande circulation :

- ☐ a) Le bruit B2 correspond à la fermeture des valves mitrale et tricuspide.
- ☐ b) Les circulations pulmonaire et systémique sont 2 circulations en série fonctionnellement distinctes.
- ☐ c) Chez le fœtus, l'hématose est assurée par les échanges pulmonaires.
- ☐ d) La circulation systémique assure les échanges avec l'ensemble des cellules de l'organisme.
- ☐ e) La diastole ventriculaire est un phénomène purement passif, sans lien avec la qualité de la contraction.

52) Un étudiant reconstitue l'enchaînement des 7 phases du cycle cardiaque gauche, de la protosystole à la télédiastole. À propos de cet enchaînement :

- ☐ a) La phase 1 est la contraction isovolumique (protosystole).
- ☐ b) Les phases 2 et 3 correspondent à l'éjection ventriculaire, initialement rapide puis réduite.
- ☐ c) La phase 4 est la relaxation isovolumique (protodiastole).
- ☐ d) La phase 5 est le diastasis (remplissage lent) et la phase 6 le remplissage rapide.
- ☐ e) Selon ce découpage, la systole ventriculaire gauche comporte 4 phases et la diastole 3 phases.

53) À propos de l'alternance systole/diastole :

- ☐ a) La repolarisation des oreillettes est visible sur un ECG normal sous la forme d'une onde distincte.
- ☐ b) L'éjection ventriculaire se termine par l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires.
- ☐ c) La tachycardie sinusale est un exemple de situation où la durée du cycle cardiaque augmente.
- ☐ d) La systole peut être raccourcie dans les mêmes proportions que la diastole.
- ☐ e) Les médicaments qui diminuent la fréquence cardiaque sont dits chronotropes négatifs.

54) À propos des phases de la diastole ventriculaire :

- ☐ a) Le remplissage rapide correspond à l'apport d'un complément de sang par la systole atriale.
- ☐ b) La protodiastole correspond au remplissage ventriculaire rapide.
- ☐ c) La fibrillation atriale entraîne une baisse de 20 % du débit cardiaque.
- ☐ d) La systole atriale survient pendant la systole ventriculaire.
- ☐ e) La phase 7 du cycle correspond à la télédiastole.

55) Concernant les temps du cycle cardiaque et leur durée :

- ☐ a) Le rétrécissement aortique correspond à une ouverture plus difficile de la valve aortique.
- ☐ b) Le diagramme de Wiggers utilise des sondes placées dans les veines périphériques pour mesurer les pressions.
- ☐ c) La systole correspond à la contraction.
- ☐ d) Le signal QRS de l'ECG correspond à la repolarisation des oreillettes.
- ☐ e) Le sang est un transporteur qui circule rapidement dans un circuit fermé.

56) Chez un sujet sain au repos, la durée d'un cycle cardiaque est de 0,9 s. Concernant ce cycle :

- ☐ a) Chez ce sujet, la systole dure 0,6 s.
- ☐ b) Chez ce sujet au repos, la durée de la systole est supérieure à celle de la diastole.
- ☐ c) Si la fréquence cardiaque de ce sujet augmente, la systole et la diastole se raccourcissent dans les mêmes proportions.
- ☐ d) Quelle que soit l'augmentation de sa fréquence cardiaque, la diastole de ce sujet restera plus longue que sa systole.
- ☐ e) La systole de ce sujet peut être raccourcie autant que nécessaire, sa durée n'ayant pas de limite inférieure.

57) Concernant l'organisation de l'appareil circulatoire :

- ☐ a) Les valvules cardiaques s'ouvrent et se ferment activement.
- ☐ b) Le débit cardiaque peut être mesuré par la méthode de thermodilution lors d'un cathétérisme cardiaque droit.
- ☐ c) La persistance des communications fœtales entre les deux circulations est pathologique.
- ☐ d) La « grande » circulation, ou circulation systémique, est à haute pression.
- ☐ e) Chez le fœtus, le canal artériel fait communiquer les oreillettes gauche et droite.

58) Un enregistrement montre la fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles gauches, l'OG étant à 8 mmHg. À propos de la phase qui commence :

- ☐ a) Selon la définition clinique, la fermeture des sigmoïdes marque le début de la protodiastole.
- ☐ b) La phase qui débute correspond à une relaxation isovolumique.
- ☐ c) Les valves auriculo-ventriculaires s'ouvriront lorsque la pression du VG deviendra supérieure à 8 mmHg.
- ☐ d) La fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles est à l'origine du bruit B2.
- ☐ e) Cette phase constitue le 1er temps de la diastole.

59) Chez un patient, le volume du ventricule gauche est de 130 mL en fin de diastole et de 50 mL en fin d'éjection. Concernant ces volumes :

- ☐ a) Chez ce patient, le volume d'éjection systolique est de 80 mL.
- ☐ b) Le volume de 50 mL restant dans le ventricule après l'éjection correspond au volume d'éjection systolique.
- ☐ c) Les 50 mL restants ne peuvent en aucun cas être mobilisés lors des éjections suivantes.
- ☐ d) Le volume de 130 mL atteint en fin de diastole est déterminé par la télédiastole.
- ☐ e) L'éjection de ce volume d'éjection systolique se fait d'abord de façon réduite, puis rapidement.

60) Concernant la protodiastole, la mésodiastole et la télédiastole :

- ☐ a) Le système nerveux parasympathique a des effets chronotrope -, inotrope - et dromotrope -.
- ☐ b) Les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent dès lors que la pression du VG est inférieure à la pression de l'OG.
- ☐ c) Selon la définition clinique, la protodiastole débute à la fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles.
- ☐ d) Le cathétérisme gauche permet de mesurer les pressions intraventriculaires gauches après franchissement rétrograde des sigmoïdes aortiques, sans pouvoir remonter dans l'oreillette gauche.
- ☐ e) Les phases 5 et 6 du cycle constituent la mésodiastole.

Série 4

61) Concernant la régulation nerveuse et hormonale de la pression artérielle :

- ☐ a) Sur le schéma du SRAA, la rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine I.
- ☐ b) Sur le schéma du SRAA, l'accumulation de bradykinine entraîne, via les récepteurs BKII, une vasodilatation, une natriurèse et une diurèse.
- ☐ c) Le dromotropisme correspond à la vitesse de conduction de l'influx électrique des fibres musculaires myocardiques.
- ☐ d) Sur le schéma de régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope – sur le nœud sinusal.
- ☐ e) Le système neuro-hormonal modulant l'hémodynamique intracardiaque est le système adrénergique (noradrénaline/adrénaline).

62) À propos de la protosystole et de la mésosystole :

- ☐ a) Le rétrécissement aortique est d'origine dégénérative ++, avec une bicuspidie chez le sujet jeune.
- ☐ b) La diastole est située entre les bruits cardiaques B1 et B2.
- ☐ c) La mésosystole est contemporaine de l'onde T de l'ECG, qui correspond à la repolarisation des ventricules.
- ☐ d) Le volume télésystolique constitue une réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante.
- ☐ e) La valve aortique s'ouvre dès lors que la pression aortique est supérieure à la pression du VG.

63) Concernant les propriétés « tropes » du cœur :

- ☐ a) L'inotropisme correspond à la contractilité cardiaque, c'est-à-dire à la force de contraction.
- ☐ b) La diastole correspond au relâchement.
- ☐ c) Le chronotropisme correspond à la vitesse de conduction de l'influx électrique myocardique.
- ☐ d) La fibrillation atriale est le trouble du rythme le plus fréquent.
- ☐ e) Plus le cœur se contracte de façon puissante, plus le chronotropisme est important.

64) Concernant les méthodes d'exploration hémodynamique :

- ☐ a) Le cathétérisme cardiaque droit permet d'estimer la pression capillaire pulmonaire (pression artérielle pulmonaire d'occlusion).
- ☐ b) La coronarographie est un examen invasif réalisé par abord artériel radial ou fémoral.
- ☐ c) L'échocardiographie est un examen totalement anodin qui fait appel aux ultrasons.
- ☐ d) Le système cardio-circulatoire comporte 2 éléments : le cœur et les vaisseaux.
- ☐ e) La circulation pulmonaire assure uniquement les échanges d'O₂ et de CO₂ avec l'extérieur.

65) Au début d'une systole ventriculaire gauche, la pression dans l'OG est de 10 mmHg et la pression aortique de 80 mmHg. La pression du VG s'élève progressivement.

Concernant cette phase :

- ☐ a) La valve mitrale se ferme dès que la pression du VG dépasse 10 mmHg.
- ☐ b) La valve aortique s'ouvre dès que la pression du VG dépasse 10 mmHg.
- ☐ c) Entre la fermeture de la valve mitrale et l'ouverture de la valve aortique, le VG éjecte du sang dans l'aorte.
- ☐ d) Pendant cette phase de contraction isovolumique, la pression aortique baisse.
- ☐ e) L'ouverture de la valve aortique marque la fin de la protosystole.

66) On mesure chez un adulte sain, au repos, un cycle cardiaque de 0,75 s. À propos de la répartition systole/diastole :

- ☐ a) Chez ce sujet, la diastole dure 0,38 s.
- ☐ b) Chez ce sujet au repos, la durée de la systole est inférieure à celle de la diastole.
- ☐ c) Si la fréquence cardiaque de ce sujet augmente, la durée de son cycle diminue principalement grâce au raccourcissement de la diastole.
- ☐ d) Si la fréquence cardiaque de ce sujet augmente fortement, sa diastole peut devenir plus courte que sa systole.
- ☐ e) La systole de ce sujet peut être raccourcie autant que nécessaire, sa durée n'ayant pas de limite inférieure.

67) Concernant la régulation de la pression artérielle :

- ☐ a) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 1 cm de diamètre est d'environ 3 h.
- ☐ b) Le système rénine-angiotensine-aldostérone n'est la cible d'aucun médicament anti-hypertenseur.
- ☐ c) Sur la courbe de pression aortique, l'incisure catacrote est aussi appelée onde dicrote.
- ☐ d) Sur le schéma du SRAA, les IEC agissent au niveau des récepteurs AT1.
- ☐ e) La pression artérielle est détectée par des osmorécepteurs, récepteurs sensibles à l'osmolarité.

68) Concernant le cœur, le sang et les vaisseaux :

- ☐ a) Le sang veineux, pauvre en oxygène et en nutriments, est retrouvé par exemple dans l'artère pulmonaire.
- ☐ b) L'onde T de l'ECG correspond à la dépolarisation des ventricules.
- ☐ c) Le système cardio-circulatoire assure les échanges entre le sang et le liquide intracellulaire.
- ☐ d) La protodiastole est le dernier temps de la diastole.
- ☐ e) Le cœur est un muscle lisse qui engendre les pressions nécessaires à la circulation du sang.

69) À propos des facteurs qui modulent l'activité cardiaque :

- ☐ a) La circulation pulmonaire assure l'hématose.
- ☐ b) Les hormones thyroïdiennes ont un effet chronotrope +.
- ☐ c) La régulation de la macro et microcirculation périphérique n'a aucun effet au niveau cardiaque.
- ☐ d) Une température froide entraîne une tachycardie et une température chaude une bradycardie.
- ☐ e) La compliance artérielle concerne les artères de distribution ++, par opposition aux artères de conduction.

70) Concernant le cycle cardiaque :

- ☐ a) Pendant la protosystole, la pression aortique augmente.
- ☐ b) Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la diastole peut devenir plus courte que la systole.
- ☐ c) Le bruit B1 correspond à la fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux.
- ☐ d) Les personnes présentant une hypothyroïdie sont tachycardes.
- ☐ e) L'ECG est un examen complémentaire rarement réalisé en cardiologie.

71) Concernant la diastole ventriculaire gauche :

- ☐ a) Sur le schéma du SRAA, les ARA II agissent au niveau des récepteurs AT2.
- ☐ b) Pendant le remplissage rapide, la pression atriale augmente.
- ☐ c) L'alternance systole/diastole est rythmée par les variations de la volémie.
- ☐ d) La protodiastole est une phase de relâchement actif des ventricules.
- ☐ e) La télédiastole est contemporaine de l'onde P de l'ECG.

72) Lors d'une consultation, on relève chez une patiente une pression artérielle de 145/90 mmHg. À propos de ces valeurs :

- ☐ a) La valeur de 145 mmHg correspond à la pression artérielle diastolique (PAD).
- ☐ b) La valeur de 90 mmHg correspond à la valeur haute, la PAS.
- ☐ c) L'écart entre la valeur haute et la valeur basse mesurées est de 55 mmHg.
- ☐ d) Une mesure réalisée la nuit serait habituellement plus élevée que la même mesure réalisée le jour.
- ☐ e) Avec l'âge, la compliance artérielle de ce patient tend à diminuer.

73) Concernant les propriétés du muscle cardiaque :

- ☐ a) Une excitabilité cardiaque trop importante peut entraîner beaucoup d'extrasystoles, à l'origine de battements anormaux.
- ☐ b) Le bathmotropisme correspond à la variation de la relaxation cardiaque.
- ☐ c) Le diastasis correspond au remplissage rapide du ventricule.
- ☐ d) Le lusitropisme correspond à la variation de la relaxation cardiaque.
- ☐ e) L'hypothyroïdie est responsable de la fibrillation atriale.

74) À propos des barorécepteurs et du système rénine-angiotensine-aldostérone :

- ☐ a) Les centres bulbaires envoient une commande aux effecteurs uniquement par voie hormonale.
- ☐ b) Sur le schéma du SRAA, la stimulation des récepteurs AT2 entraîne une action antiproliférative et une production de NO.
- ☐ c) Lors de la régulation de la pression artérielle, le cœur répond par des effets chronotrope et inotrope.
- ☐ d) La protodiastole se termine par l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires.
- ☐ e) L'éjection ventriculaire débute à l'ouverture des valves ventriculo-artérielles.

75) Concernant l'organe cœur :

- ☐ a) Les valvules cardiaques sont des structures fibreuses, souples et avasculaires.
- ☐ b) L'adaptation à l'insuffisance aortique est une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique.
- ☐ c) La valve mitrale est une valve à 3 feuillets.
- ☐ d) Les valvules cardiaques permettent une circulation bidirectionnelle du sang entre les cavités.
- ☐ e) L'échocardiographie est soumise à l'expérience de l'opérateur et à l'échogénicité du patient.

76) Une patiente de 81 ans présente une ouverture plus difficile de sa valve aortique. Concernant cette valvulopathie :

- ☐ a) Il s'agit de la valvulopathie la plus fréquente.
- ☐ b) Chez ce sujet âgé, l'origine est le plus souvent dégénérative.
- ☐ c) Il existe un reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche, la valve n'étant pas étanche.
- ☐ d) Le ventricule gauche s'adapte par une hypertrophie qui impacte ses capacités de relaxation.
- ☐ e) Le fonctionnement valvulaire ne peut pas être étudié par échocardiographie.

77) À propos de l'alternance systole/diastole :

- ☐ a) Chez le sujet normal au repos, la systole représente 2/3 du cycle et la diastole 1/3 du cycle.
- ☐ b) La systole gauche précède nettement la systole droite.
- ☐ c) L'onde P de l'ECG correspond à la dépolarisation des oreillettes, rapidement suivie de leur contraction.
- ☐ d) La valve mitrale se ferme dès lors que la pression du VG devient inférieure à la pression de l'OG.
- ☐ e) La fibrillation atriale entraîne une perte de la systole atriale, sans onde P sur l'ECG.

78) Chez un fœtus à terme, avant la naissance, concernant l'organisation de la circulation :

- ☐ a) Pendant la vie fœtale, l'hématose est assurée par la circulation pulmonaire.
- ☐ b) Le canal artériel fait communiquer la veine cave et l'aorte.
- ☐ c) La persistance de ces communications après la naissance est pathologique.
- ☐ d) La circulation fœtale est une exception où les circulations pulmonaire et systémique ne sont pas distinctes.
- ☐ e) Dans les cardiopathies congénitales, il peut exister d'autres communications entre les deux circulations.

79) Un patient de 72 ans présente une activation électrique rapide et désordonnée de ses oreillettes. Concernant cette situation :

- ☐ a) Ce trouble est un trouble du rythme rare.
- ☐ b) Ce trouble s'accompagne d'une perte de la systole ventriculaire.
- ☐ c) Ce trouble entraîne une baisse de 40 % du débit cardiaque.
- ☐ d) Une hypothyroïdie est classiquement responsable de ce trouble.
- ☐ e) La phase normalement contemporaine de la systole atriale perdue ici est la protosystole.

80) À propos des circulations pulmonaire et systémique :

- ☐ a) La « petite » circulation, ou circulation pulmonaire, est à haute pression.
- ☐ b) La grande circulation est séparée de la petite circulation par le canal artériel.
- ☐ c) La protodiastole fait appel aux propriétés lusitropes du myocarde.
- ☐ d) Une valve aortique avec 2 feuillets est pathologique et nécessite d'être remplacée.
- ☐ e) Chez le fœtus, le foramen ovale fait communiquer l'artère pulmonaire et l'aorte.

Série 5

81) Concernant les temps du cycle cardiaque et leur durée :

- ☐ a) Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) régule la glycémie.
- ☐ b) La systole atriale (= auriculaire) précède la systole ventriculaire.
- ☐ c) Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la durée du cycle diminue principalement grâce au raccourcissement de la diastole.
- ☐ d) La télédiastole est contemporaine à la systole atriale.
- ☐ e) Les valves cardiaques normales font du bruit lorsqu'elles s'ouvrent comme lorsqu'elles se ferment.

82) À propos de la pression artérielle et de ses déterminants :

- ☐ a) La pression artérielle est une variable régulée, comme la glycémie.
- ☐ b) Les valves pulmonaire, tricuspide et aortique sont des valves à 3 feuillets.
- ☐ c) Le cathétérisme cardiaque droit permet la mesure de la pression artérielle au niveau de l'aorte.
- ☐ d) Au cours du nyctémère, la pression artérielle est plus élevée la nuit que le jour.
- ☐ e) La valeur haute de la pression artérielle est la pression artérielle diastolique (PAD).

83) À propos des phases de la diastole ventriculaire :

- ☐ a) La télédiastole suit immédiatement la dépolarisation du nœud sinusal.
- ☐ b) Pendant la mésosystole a lieu une phase de remplissage atrial.
- ☐ c) Pendant le diastasis, les pressions ventriculaires diminuent progressivement alors que les pressions atriales augmentent.
- ☐ d) La télédiastole correspond à l'éjection d'un complément de sang du ventricule vers l'aorte.
- ☐ e) Le cathétérisme cardiaque droit est un examen invasif réalisé par abord veineux périphérique ou central.

84) À propos de l'échocardiographie, de la coronarographie et des cathétérismes :

- ☐ a) Le cathétérisme gauche permet de mesurer les pressions intraventriculaires gauches puis de remonter dans l'oreillette gauche.
- ☐ b) La phase 5 du cycle correspond au remplissage lent.
- ☐ c) L'échocardiographie renseigne notamment sur le fonctionnement valvulaire et sur les pressions artérielles pulmonaires.
- ☐ d) La coronarographie opacifie les coronaires par injection sélective d'un produit de contraste iodé associé à l'utilisation de rayons X.
- ☐ e) Dans le rétrécissement aortique, l'hypertrophie du ventricule gauche améliore ses capacités de relaxation.

85) Un patient bénéficie d'une coronarographie. Concernant cet examen et le cathétérisme gauche qui l'accompagne :

- ☐ a) Les coronaires sont opacifiées par injection sélective d'un produit de contraste iodé, associée à l'utilisation de rayons X.
- ☐ b) Les sondes utilisées sont préformées et s'adaptent à l'anatomie de la majorité des patients.
- ☐ c) À la faveur de cet examen, on mesure les pressions étagées de l'oreillette droite et de l'artère pulmonaire.
- ☐ d) Les pressions intraventriculaires gauches peuvent être mesurées après franchissement rétrograde des sigmoïdes aortiques.
- ☐ e) Le sang circule dans les artères coronaires en diastole.

86) Concernant les systèmes modulant l'hémodynamique intracardiaque :

- ☐ a) La pression artérielle varie en fonction de l'activité physique.
- ☐ b) La déshydratation entraîne une diminution de la fréquence cardiaque.
- ☐ c) La régulation de la macro et microcirculation périphérique a un effet au niveau cardiaque par un phénomène de feed-back.
- ☐ d) Le système nerveux sympathique a des effets chronotrope -, inotrope - et dromotrope -.
- ☐ e) La fibrillation atriale est une activation électrique rapide et désordonnée des oreillettes.

87) Concernant les pathologies cardiaques :

- ☐ a) L'insuffisance aortique correspond à un reflux du ventricule gauche vers l'oreillette gauche.
- ☐ b) L'insuffisance aortique est la valvulopathie la plus fréquente.
- ☐ c) La fibrillation atriale a de lourdes conséquences chez le sujet sain mais est peu « bruyante » chez l'insuffisant cardiaque.
- ☐ d) La diastole ventriculaire gauche comporte 3 phases.
- ☐ e) La pression artérielle est une valeur stable dans le temps.

88) L'ECG d'une patiente montre une absence d'onde P, en rapport avec une fibrillation atriale. À propos de ce trouble :

- ☐ a) Ce trouble entraîne une baisse de 20 % du débit cardiaque.
- ☐ b) Chez un sujet sain par ailleurs, ce trouble a toujours de lourdes conséquences.
- ☐ c) Chez un insuffisant cardiaque, ce trouble passe le plus souvent inaperçu.
- ☐ d) Une hypothyroïdie est classiquement responsable de ce trouble.
- ☐ e) La phase normalement contemporaine de la systole atriale perdue ici est la protosystole.

89) Un sportif présente une tachycardie sinusale pendant une course. À propos des modifications de son cycle cardiaque :

- ☐ a) La durée de son cycle cardiaque augmente.
- ☐ b) Sa systole se raccourcit davantage que sa diastole.
- ☐ c) Sa diastole peut devenir plus courte que sa systole.
- ☐ d) Sa pression artérielle reste stable pendant cette activité physique.
- ☐ e) Le système nerveux parasympathique, chronotrope +, est responsable de cette accélération.

90) Concernant les phases de la systole ventriculaire :

- ☐ a) Sur le schéma du SRAA, la stimulation des récepteurs AT1 entraîne notamment une vasoconstriction et une augmentation de la sécrétion d'aldostérone.
- ☐ b) Le volume de sang éjecté à chaque contraction est le volume télédiastolique.
- ☐ c) La télédiastole détermine le volume télésystolique.
- ☐ d) Les phases 2 et 3 de la systole ventriculaire gauche correspondent à la mésosystole, ou éjection ventriculaire.
- ☐ e) La protosystole se termine par l'ouverture de la valve aortique.

91) On estime que le ventricule gauche d'un sujet contient 120 mL avant la contraction et qu'il en reste 45 mL après l'éjection. À propos de ces volumes :

- ☐ a) Chez ce patient, le volume d'éjection systolique est de 75 mL.
- ☐ b) Les 45 mL restants constituent une réserve pouvant être utilisée pour augmenter l'éjection suivante, par exemple lors d'une activité physique.
- ☐ c) Le volume de 120 mL atteint en fin de diastole est déterminé par la télédiastole.
- ☐ d) Pendant la contraction isovolumique, le volume du ventricule gauche reste égal à 120 mL.
- ☐ e) L'éjection de ce volume d'éjection systolique se fait d'abord de façon réduite, puis rapidement.

92) Concernant le système cardio-circulatoire :

- ☐ a) Les barorécepteurs sont localisés au niveau des vaisseaux : arche aortique et carotide.
- ☐ b) Le volume restant dans le ventricule après l'éjection est le volume d'éjection systolique.
- ☐ c) Le sang artériel, riche en oxygène et en nutriments, est retrouvé par exemple dans les veines pulmonaires.
- ☐ d) Un cardiomyocyte mesure 50 à 100 µm de longueur et 10 à 20 µm de largeur.
- ☐ e) Dans le système cardio-circulatoire, le sang correspond au contenu et les vaisseaux au contenant.

93) Concernant la régulation nerveuse et hormonale de la pression artérielle :

- ☐ a) La systole ventriculaire gauche comporte 4 phases.
- ☐ b) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 7 µm de diamètre est de 54 s.
- ☐ c) Le signal de la pression artérielle est traité dans les centres bulbaires du système nerveux central.
- ☐ d) Sur le schéma du SRAA, l'enzyme de conversion (kininase II) participe à la formation de l'angiotensine II à partir de l'angiotensine I.
- ☐ e) Lors de la régulation de la pression artérielle, les vaisseaux répondent par une contraction ou une dilatation.

94) Concernant l'exploration hémodynamique du cœur :

- ☐ a) L'échocardiographie dispose de plusieurs modes d'imagerie : 2D, 3D, doppler couleur, doppler continu et doppler pulsé.
- ☐ b) La coronarographie est un examen invasif réalisé par abord veineux périphérique.
- ☐ c) Selon le cours, il ne peut y avoir de bonne contraction cardiaque s'il n'y a pas une bonne relaxation.
- ☐ d) Le cathétérisme cardiaque droit permet des mesures étagées de pressions dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte.
- ☐ e) Pendant la protosystole, la pression intraventriculaire diminue.

95) On enregistre les pressions d'un cœur gauche : OG à 8 mmHg, aorte à 75 mmHg, au moment où le VG commence à se contracter. À propos de la suite des événements :

- ☐ a) La valve mitrale se ferme dès que la pression du VG dépasse 8 mmHg.
- ☐ b) Entre la fermeture de la valve mitrale et l'ouverture de la valve aortique, le volume du VG ne change pas.
- ☐ c) Pendant cette phase de contraction isovolumique, la pression aortique baisse.
- ☐ d) L'ouverture de la valve aortique marque le début de la protodiastole.
- ☐ e) La fermeture de la valve mitrale à ce moment est à l'origine du bruit B2.

96) Concernant la protodiastole, la mésodiastole et la télédiastole :

- ☐ a) Pendant le remplissage rapide, la pression atriale baisse.
- ☐ b) La protosystole débute par la fermeture de la valve mitrale.
- ☐ c) Une excitabilité cardiaque trop importante peut entraîner beaucoup d'extrasystoles, à l'origine de battements anormaux.
- ☐ d) La diastole ventriculaire est un phénomène non passif, qui nécessite une relaxation de qualité pour avoir une contraction de qualité.
- ☐ e) La protodiastole fait appel aux propriétés lusitropes du myocarde.

97) Concernant la modulation de l'hémodynamique intracardiaque :

- ☐ a) Une température froide entraîne une bradycardie et une température chaude une tachycardie.
- ☐ b) La protosystole correspond à la contraction isovolumique, sans changement de volume.
- ☐ c) Les personnes présentant une hypothyroïdie sont bradycardes.
- ☐ d) Le chronotropisme correspond à la variation de la fréquence cardiaque.
- ☐ e) Le système neuro-hormonal modulant l'hémodynamique intracardiaque est le système adrénergique (noradrénaline/adrénaline).

98) Un patient bénéficie d'un cathétérisme cardiaque droit. Concernant cet examen :

- ☐ a) Il s'agit d'un examen invasif réalisé par abord veineux périphérique ou central.
- ☐ b) Il permet des mesures étagées de pressions dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte.
- ☐ c) Il permet d'estimer la pression capillaire pulmonaire.
- ☐ d) Il permet de mesurer le débit cardiaque par la méthode de thermodilution.
- ☐ e) Les pressions artérielles pulmonaires ne peuvent être renseignées que par un examen invasif.

99) Concernant la systole ventriculaire gauche :

- ☐ a) Le volume téléstolique constitue une réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante.
- ☐ b) La valve aortique s'ouvre dès lors que la pression aortique est supérieure à la pression du VG.
- ☐ c) L'hypothyroïdie est responsable de la fibrillation atriale.
- ☐ d) L'objectif ultime des échanges assurés par le système cardio-circulatoire est le maintien de l'homéostasie tissulaire.
- ☐ e) L'éjection ventriculaire se termine par la fermeture des valves ventriculo-artérielles.

100) À propos du système cardio-circulatoire et des échanges qu'il assure :

- ☐ a) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 1 cm de diamètre est d'environ 54 s.
- ☐ b) La valeur basse de la pression artérielle est la pression artérielle diastolique (PAD).
- ☐ c) Le système cardio-circulatoire comporte 2 éléments : le cœur et les vaisseaux.
- ☐ d) La protodiastole est le 1er temps de la diastole.
- ☐ e) Le cœur est un muscle strié qui engendre les pressions nécessaires à la circulation du sang.

CORRECTION

Série 1

1) On numérote les phases du cycle cardiaque gauche de 1 à 7 en partant de la fermeture de la valve mitrale. Concernant cette numérotation : — Réponses : A

- a) La phase 1 est la contraction isovolumique (protosystole). **VRAI**
Phase 1 : protosystole = contraction isovolumique ; début : fermeture de la valve mitrale. — cf. p.6
- b) La phase 4 est le remplissage rapide. **FAUX**
Phase 4 : protodiastole = relaxation isovolumique. — cf. p.7
- c) La phase 5 est le diastasis (remplissage lent) et la phase 6 le remplissage rapide. **FAUX**
Phase 5 : remplissage rapide ; phase 6 : diastasis = remplissage lent. — cf. p.7
- d) La phase 7 est la télédiastole, contemporaine de la systole ventriculaire. **FAUX**
Phase 7 : télédiastole, contemporaine à la systole atriale. — cf. p.7
- e) Selon ce découpage, la systole ventriculaire gauche comporte 4 phases et la diastole 3 phases. **FAUX**
Systole ventriculaire gauche : 3 phases ; diastole ventriculaire gauche : 4 phases. — cf. p.6, 7

2) Concernant le cycle cardiaque : — Réponses : D

- a) Le bruit B2 correspond à la fermeture des valves mitrale et tricuspide. **FAUX**
B2 = fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux (aorte et tronc pulmonaire). — cf. p.5
- b) Le rétrécissement aortique est rarement d'origine dégénérative. **FAUX**
Rétrécissement aortique : origine dégénérative ++ ; bicuspidie chez le sujet jeune. — cf. p.8
- c) L'onde P de l'ECG correspond à la dépolarisation des ventricules. **FAUX**
Onde P : dépolarisation des oreillettes, rapidement suivie de leur contraction. — cf. p.5
- d) La systole atriale (= auriculaire) précède la systole ventriculaire. **VRAI**
La systole atriale (= auriculaire) précède la systole ventriculaire. — cf. p.5
- e) Seule une minorité des cardiomyocytes est au contact d'un capillaire. **FAUX**
Irrigation par un réseau capillaire dense : chaque cardiomyocyte est au contact au minimum d'un capillaire. — cf. p.3

3) Une patiente de 35 ans présente une hyperthyroïdie. Concernant le retentissement cardiaque : — Réponses : AE

- a) Les personnes présentant une hyperthyroïdie sont tachycardes. **VRAI**
Hyperthyroïdie : tachycardes ; hypothyroïdie : bradycardes. — cf. p.9
- b) Les personnes présentant une hypothyroïdie sont tachycardes. **FAUX**
Hypothyroïdie : bradycardes. — cf. p.9
- c) L'hyperthyroïdie protège de la fibrillation atriale. **FAUX**
L'hyperthyroïdie est responsable de la fibrillation atriale. — cf. p.9
- d) Un effet chronotrope + correspond à une augmentation de la force de contraction. **FAUX**
Chronotropisme = variation de la fréquence cardiaque ; médicaments qui accélèrent la FC = chronotropes +. La force de contraction relève de l'inotropisme. — cf. p.4
- e) La thyroïde fait partie des systèmes hormonaux modulant l'hémodynamique intracardiaque, comme le système rénal (SRAA). **VRAI**
Par les systèmes hormonaux : notamment le système rénal (SRAA) et la thyroïde ; le système neuro-hormonal est le système adrénergique. — cf. p.9

4) Concernant les cas pathologiques du cours : — Réponses : A

- a) L'adaptation à l'insuffisance aortique est une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique. **VRAI**
Insuffisance aortique — adaptation : hypertrophie ventriculaire gauche excentrique. — cf. p.8
- b) L'insuffisance aortique pose problème pour la perfusion des artères coronaires, dans lesquelles le sang circule en systole. **FAUX**
Insuffisance aortique : pose problème pour la perfusion des artères coronaires, dans lesquelles le sang circule en diastole. — cf. p.8
- c) L'insuffisance aortique est la valvulopathie la plus fréquente. **FAUX**
Rétrécissement aortique : valvulopathie la plus fréquente. — cf. p.8
- d) Le signal de la pression artérielle est traité directement par le nœud sinusal, sans intervention du système nerveux central. **FAUX**
2) Signal traité dans les centres bulbaires (système nerveux central), qui envoient une commande aux effecteurs via les nerfs. — cf. p.11
- e) La coronarographie utilise des sondes fabriquées sur mesure pour l'anatomie de chaque patient. **FAUX**
Utilisation de sondes préformées qui s'adaptent à l'anatomie de la majorité des patients. — cf. p.13

5) Concernant la systole ventriculaire gauche : — Réponses : ABCDE

- a) Le volume télésystolique constitue une réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante. **VRAI**
Volume télésystolique : réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante (ex. lors d'une activité physique pour augmenter le débit). — cf. p.6
- b) Le cœur est un muscle strié qui engendre les pressions nécessaires à la circulation du sang. **VRAI**
Cœur : muscle strié, fonction de pompe, engendre les pressions nécessaires à la circulation du sang. — cf. p.2
- c) La systole correspond à la contraction. **VRAI**
Systole = contraction ; diastole = relâchement. — cf. p.5
- d) La valve aortique s'ouvre dès lors que la pression du VG est supérieure à la pression aortique. **VRAI**
Ouverture de la valve aortique dès lors que la pression du VG est supérieure à la pression aortique. — cf. p.6
- e) Pendant la protosystole, la pression aortique baisse. **VRAI**
Protosystole : baisse de la pression aortique ; augmentation de la pression intraventriculaire. — cf. p.6

6) Un patient hypertendu reçoit un traitement agissant sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. Concernant ce système et ses cibles : — Réponses : CE

- a) Sur le schéma, les IEC agissent au niveau de la rénine. **FAUX**
Schéma : IEC → enzyme de conversion (kininase II) ; BB- → rénine ; ARA II → récepteurs AT1. — cf. p.12
- b) Sur le schéma, les ARA II agissent au niveau de l'angiotensinogène. **FAUX**
Schéma : ARA II → récepteurs AT1. — cf. p.12
- c) La rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine I. **VRAI**
Angiotensinogène → (rénine) angiotensine I → (enzyme de conversion) angiotensine II. — cf. p.12
- d) La stimulation des récepteurs AT1 entraîne une action antiproliférative et une production de NO. **FAUX**
AT1 : vasoconstriction, ↗ sécrétion d'aldostérone, rétention hydrosodée ; AT2 : action antiproliférative, production de NO. — cf. p.12
- e) Le SRAA, système hormonal rénal, régule la volémie. **VRAI**
Systèmes hormonaux : notamment le système rénal = SRAA, qui régule la volémie. — cf. p.9

7) À propos des valvulopathies aortiques et de la fibrillation atriale : — Réponses : AD

- a) La pression artérielle est une variable régulée, comme la glycémie. **VRAI**
La pression artérielle est une variable régulée, comme la glycémie. — cf. p.10
- b) La fibrillation atriale est une activation électrique rapide et désordonnée des ventricules. **FAUX**
Fibrillation atriale : activation électrique rapide et désordonnée des oreillettes. — cf. p.8
- c) Le rétrécissement aortique entraîne un gradient de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. **FAUX**
Conséquence : décalage entre pressions — gradient de pression entre ventricule gauche et aorte. — cf. p.8
- d) Le rétrécissement aortique correspond à une ouverture plus difficile de la valve aortique. **VRAI**
Rétrécissement aortique : ouverture plus difficile de la valve aortique ; le reflux de l'aorte vers le VG correspond à l'insuffisance aortique. — cf. p.8
- e) La phase 7 du cycle correspond au diastasis. **FAUX**
Phase 7 : télédiastole. — cf. p.7

8) Concernant la diastole ventriculaire gauche : — Réponses : A

- a) Les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent dès lors que la pression du VG est inférieure à la pression de l'OG. **VRAI**
Ouverture des valves auriculo-ventriculaires dès lors que la pression du VG est inférieure à la pression de l'OG. — cf. p.7
- b) Pendant le remplissage rapide, la pression atriale augmente. **FAUX**
Remplissage rapide : baisse de pression atriale. — cf. p.7
- c) La diastole ventriculaire est un phénomène purement passif, sans lien avec la qualité de la contraction. **FAUX**
Phénomène ventriculaire non passif : nécessite une relaxation de qualité pour avoir une contraction de qualité. — cf. p.7
- d) La compliance artérielle concerne les artères de distribution ++, par opposition aux artères de conduction. **FAUX**
Compliance artérielle : artères de conduction ++ par opposition aux artères de distribution. — cf. p.10
- e) Le système cardio-circulatoire assure les échanges entre le sang et le liquide intracellulaire. **FAUX**
Il assure les échanges (apports et élimination) entre le sang et les liquides interstitiels. — cf. p.2

9) Concernant les pathologies cardiaques : — Réponses : BD

- a) Le volume de sang éjecté à chaque contraction est le volume télédiastolique. **FAUX**
Volume de sang éjecté à chaque contraction = volume d'éjection systolique (= VES). — cf. p.6
- b) Les valves cardiaques sont des structures fibreuses, souples et avasculaires. **VRAI**
Valvules : structures fibreuses, souples et avasculaires. — cf. p.3
- c) Le rétrécissement aortique et l'insuffisance aortique sont tous deux d'origine congénitale ++. **FAUX**
Rétrécissement et insuffisance aortiques : origine dégénérative ++. — cf. p.8
- d) La fibrillation atriale a peu de conséquences chez le sujet sain mais est souvent très « bruyante » chez l'insuffisant cardiaque. **VRAI**
Fibrillation atriale : peu de conséquences chez le sujet sain ; souvent très « bruyante » chez l'insuffisant cardiaque. — cf. p.8
- e) Dans le rétrécissement aortique, l'hypertrophie du ventricule gauche améliore ses capacités de relaxation. **FAUX**
Adaptation du VG : hypertrophie impactant les capacités de relaxation ; pas de bon remplissage en cas de mauvais relâchement. — cf. p.8

10) Concernant la pression artérielle : — Réponses : ACE

- a) Les résistances vasculaires périphériques correspondent au comportement des vaisseaux en aval. **VRAI**
Résistances vasculaires périphériques = comportement des vaisseaux en aval. — cf. p.10
- b) Chez le sujet normal au repos, la systole représente 2/3 du cycle et la diastole 1/3 du cycle. **FAUX**
Systole = 1/3 du cycle ; diastole = 2/3 du cycle. — cf. p.8
- c) La pression artérielle dépend de la fonction cardiaque, des résistances vasculaires périphériques et de la compliance artérielle. **VRAI**
La PA dépend de la fonction cardiaque, des résistances vasculaires périphériques et de la compliance artérielle. — cf. p.10
- d) Le dromotropisme correspond à l'excitabilité cardiaque. **FAUX**
Dromotropisme = vitesse de conduction de l'influx électrique des fibres musculaires myocardiques. — cf. p.4
- e) La pression artérielle est une valeur variable dans le temps. **VRAI**
PA : valeur variable dans le temps (activité physique, nycthémère). — cf. p.10

11) Chez un patient, la valve aortique n'est plus étanche : du sang reflue de l'aorte vers le ventricule gauche. Concernant cette pathologie : — Réponses : ABDE

- a) Cette valvulopathie est d'origine dégénérative ++. **VRAI**
Insuffisance aortique : origine dégénérative ++. — cf. p.8
- b) L'adaptation du cœur est une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique. **VRAI**
Insuffisance aortique — adaptation : hypertrophie ventriculaire gauche excentrique. — cf. p.8
- c) Cette pathologie correspond à une ouverture plus difficile de la valve aortique. **FAUX**
Rétrécissement aortique : ouverture plus difficile de la valve ; insuffisance aortique : reflux (valve non étanche). — cf. p.8
- d) La valve atteinte est normalement une valve à 3 feuillets. **VRAI**
Valves à 3 feuillets : pulmonaire, tricuspide et aortique. — cf. p.3
- e) La fermeture normale de la valve atteinte participe au bruit B2. **VRAI**
B2 = fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux (aorte et tronc pulmonaire). — cf. p.5

12) Concernant la modulation de l'hémodynamique intracardiaque : — Réponses : BCDE

- a) Le cathétérisme cardiaque droit est un examen invasif réalisé par abord artériel radial ou fémoral. **FAUX**
Cathétérisme cardiaque droit : examen invasif, abord veineux périphérique / central. — cf. p.13
- b) Le système neuro-hormonal modulant l'hémodynamique intracardiaque est le système adrénérgique (noradrénaline/adrénaline). **VRAI**
Par le système neuro-hormonal : système adrénérgique (noradrénaline/adrénaline) ; le SRAA fait partie des systèmes hormonaux (système rénal). — cf. p.9
- c) La régulation de la macro et microcirculation périphérique a un effet au niveau cardiaque par un phénomène de feed-back. **VRAI**
Régulation de la macro et microcirculation périphérique : effet au niveau cardiaque par un phénomène de feed-back. — cf. p.9
- d) Les valves pulmonaire, tricuspide et aortique sont des valves à 3 feuillets. **VRAI**
Valves à 3 feuillets : pulmonaire, tricuspide et aortique ; la mitrale a 2 feuillets. — cf. p.3
- e) Les personnes présentant une hypothyroïdie sont bradycardes. **VRAI**
Hyperthyroïdie : tachycardes ; hypothyroïdie : bradycardes. — cf. p.9

13) À propos de l'alternance systole/diastole : — Réponses : ABCD

- a) Le diagramme de Wiggers utilise des sondes placées dans les cavités cardiaques pour mesurer les pressions. **VRAI**
Diagramme de Wiggers : utilisation de sondes placées dans les cavités cardiaques pour mesurer les pressions. — cf. p.5
- b) Le signal QRS de l'ECG correspond à la dépolarisation des ventricules. **VRAI**
Signal QRS : dépolarisation des ventricules. — cf. p.5
- c) La systole est située entre les bruits cardiaques B1 et B2. **VRAI**
La systole est située entre les bruits cardiaques B1 et B2. — cf. p.5
- d) Les valvules cardiaques s'ouvrent et se ferment passivement. **VRAI**
Les 4 valvules s'ouvrent et se ferment passivement. — cf. p.3
- e) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 7 µm de diamètre est de 54 s. **FAUX**
Insuffisance de la diffusion : ≈ 3 h pour 1 cm ; 54 s pour 0,7 mm ; 5,4 ms pour 7 µm de diamètre. — cf. p.2

14) À propos des phases de la diastole ventriculaire : — Réponses : BCE

- a) Selon la définition clinique, la protodiastole débute à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. **FAUX**
La protodiastole débute à la fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles selon la définition clinique. — cf. p.7
- b) Sur la courbe de pression aortique, l'incisure catacrote est aussi appelée onde dicrote. **VRAI**
Schéma : incisure catacrote = onde dicrote ; la PAS est la valeur haute de la courbe. — cf. p.10
- c) La diastole ventriculaire gauche comporte 4 phases. **VRAI**
Diastole ventriculaire gauche : 4 phases (protodiastole, remplissage rapide, diastasis, télédiastole). — cf. p.7
- d) La télédiastole est contemporaine de l'onde T de l'ECG. **FAUX**
La télédiastole est contemporaine de l'onde P. — cf. p.7
- e) La coronarographie est un examen invasif réalisé par abord artériel radial ou fémoral. **VRAI**
Coronarographie : examen invasif, abord artériel radial ou fémoral ; le cathétérisme droit utilise un abord veineux. — cf. p.13

15) L'électrocardiogramme d'un sujet sain montre successivement une onde P, un signal QRS puis une onde T. Concernant ces ondes et le cycle cardiaque : — Réponses : B

- a) L'onde P traduit la repolarisation des oreillettes. **FAUX**
Onde P : dépolarisation des oreillettes, rapidement suivie de leur contraction. — cf. p.5
- b) La télédiastole ventriculaire est contemporaine de l'onde P. **VRAI**
La télédiastole suit immédiatement la dépolarisation du nœud sinusal et est contemporaine de l'onde P. — cf. p.7
- c) L'onde T est contemporaine de la contraction isovolumique (protosystole). **FAUX**
Mésosystole : phase contemporaine de l'onde T de l'ECG (repolarisation des ventricules). — cf. p.6
- d) Sur cet ECG normal, la repolarisation des oreillettes apparaît sous la forme d'une onde distincte après l'onde P. **FAUX**
La repolarisation des oreillettes est trop petite pour être vue sur un ECG normal. — cf. p.5
- e) L'ECG est un examen complémentaire réservé aux cas de fibrillation atriale. **FAUX**
ECG : examen complémentaire toujours réalisé en cardiologie. — cf. p.5

16) Concernant les propriétés du muscle cardiaque : — Réponses : BCDE

- a) Le chronotropisme correspond à la vitesse de conduction de l'influx électrique myocardique. **FAUX**
Chronotropisme = variation de la fréquence cardiaque. — cf. p.4
- b) Un cardiomyocyte mesure 50 à 100 µm de longueur et 10 à 20 µm de largeur. **VRAI**
Taille d'un cardiomyocyte : longueur = 50-100 µm ; largeur = 10-20 µm. — cf. p.2
- c) Le cathétérisme cardiaque droit permet d'estimer la pression capillaire pulmonaire (pression artérielle pulmonaire d'occlusion). **VRAI**
Cathétérisme droit : estimation de la pression capillaire pulmonaire (pression artérielle pulmonaire d'occlusion). — cf. p.13
- d) Le bathmotropisme correspond à l'excitabilité cardiaque. **VRAI**
Bathmotropisme = excitabilité cardiaque. — cf. p.4
- e) Une excitabilité cardiaque trop importante peut entraîner beaucoup d'extrasystoles, à l'origine de battements anormaux. **VRAI**
Bathmotropisme (= excitabilité) : si trop importante, beaucoup d'extrasystoles pouvant être à l'origine de battements anormaux. — cf. p.4

17) Concernant l'organisation de l'appareil circulatoire : — Réponses : AE

- a) Les valvules cardiaques permettent une circulation unidirectionnelle du sang et délimitent les cavités. **VRAI**
Les valvules permettent une circulation unidirectionnelle et délimitent les cavités. — cf. p.3
- b) Chez le fœtus, le canal artériel fait communiquer les oreillettes gauche et droite. **FAUX**
Canal artériel : entre l'artère pulmonaire et l'aorte ; foramen ovale : entre oreillettes gauche et droite. — cf. p.4
- c) Les circulations pulmonaire et systémique sont 2 circulations en parallèle, sans distinction fonctionnelle. **FAUX**
Organisation de l'appareil circulatoire : 2 circulations en série fonctionnellement distinctes, avec une circulation équilibrée entre les 2 circuits. — cf. p.4
- d) Sur le schéma du SRAA, l'enzyme de conversion (kininase II) forme l'angiotensine I à partir de l'angiotensinogène. **FAUX**
Enzyme de conversion (kininase II) : angiotensine I → angiotensine II ; la rénine agit sur l'angiotensinogène. — cf. p.12
- e) La persistance des communications fœtales entre les deux circulations est pathologique. **VRAI**
Si persistance de ces communications → pathologie ; cardiopathies congénitales : existence d'autres communications. — cf. p.4

18) Concernant les méthodes d'exploration hémodynamique : — Réponses : ACE

- a) Le cathétérisme cardiaque droit permet des mesures étagées de pressions dans l'oreillette droite, le ventricule droit et l'artère pulmonaire. **VRAI**
Mesures étagées de pressions dans l'oreillette droite, le ventricule droit, l'artère pulmonaire. — cf. p.13
- b) L'échocardiographie ne dispose que d'un mode d'imagerie en 2D. **FAUX**
Plusieurs modes d'imagerie : 2D, 3D, doppler couleur, doppler continu, doppler pulsé. — cf. p.13
- c) Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) régule la volémie. **VRAI**
Systèmes hormonaux : notamment le système rénal = SRAA, qui régule la volémie. — cf. p.9
- d) La coronarographie opacifie les coronaires par injection d'un produit de contraste associé à l'utilisation d'ultrasons. **FAUX**
Opacification des coronaires par injection sélective d'un produit de contraste iodé associé à l'utilisation de rayons X. — cf. p.13
- e) Sur le schéma du SRAA, les ARA II agissent au niveau des récepteurs AT1. **VRAI**
Schéma : ARA II → récepteurs AT1 ; IEC → enzyme de conversion. — cf. p.12

19) Chez un sujet, la pression artérielle chute brusquement. Concernant la régulation de la pression artérielle qui se met alors en place : — Réponses : CE

- a) La variation de pression est détectée par des osmorécepteurs. **FAUX**
Détection de la PA par des barorécepteurs = récepteurs sensibles à la pression. — cf. p.11
- b) Les barorécepteurs impliqués sont localisés au niveau du nœud sinusal. **FAUX**
Barorécepteurs localisés au niveau des vaisseaux : arche aortique, carotide. — cf. p.11
- c) Le cœur, effecteur de cette régulation, répond par des effets chronotrope et inotrope. **VRAI**
Réponse des effecteurs — cœur : effet chronotrope, effet inotrope. — cf. p.11
- d) Les vaisseaux ne participent pas à cette régulation. **FAUX**
Réponse des effecteurs — vaisseaux : contraction / dilatation. — cf. p.11
- e) La pression artérielle est une variable régulée, comme la glycémie. **VRAI**
La pression artérielle est une variable régulée, comme la glycémie. — cf. p.10

20) Concernant l'organe cœur : — Réponses : BD

- a) Le cardiomyocyte est une cellule musculaire striée particulière, pauvre en mitochondries. **FAUX**
Le cœur est composé de cardiomyocytes : cellule musculaire striée particulière, riche en mitochondries (= centrales énergétiques de la cellule). — cf. p.3
- b) C'est la contraction des ventricules qui assure la circulation. **VRAI**
4 cavités : 2 oreillettes (OG, OD) et 2 ventricules (VG, VD) ; la contraction des ventricules assure la circulation. — cf. p.3
- c) La « grande » circulation, ou circulation systémique, est à basse pression. **FAUX**
Grande circulation = systémique, à haute pression ; petite circulation = pulmonaire, à basse pression. — cf. p.4
- d) Le cœur de l'adulte a une masse de 250 à 350 g. **VRAI**
Masse du cœur : 250 à 350 g chez l'adulte. — cf. p.3
- e) Pendant le diastasis, les pressions ventriculaires diminuent progressivement alors que les pressions atriales augmentent. **FAUX**
Diastasis : augmentation progressive des pressions ventriculaires ; augmentation parallèle des pressions atriales (retour veineux). — cf. p.7

Série 2

21) Chez un patient, une variation de pression artérielle est détectée et corrigée en quelques secondes. À propos de cette boucle de régulation : — Réponses : CDE

- a) La variation de pression est détectée par des osmorécepteurs. **FAUX**
Détection de la PA par des barorécepteurs = récepteurs sensibles à la pression. — *cf. p.11*
- b) Les barorécepteurs impliqués sont localisés au niveau du nœud sinusal. **FAUX**
Barorécepteurs localisés au niveau des vaisseaux : arche aortique, carotide. — *cf. p.11*
- c) Le signal est traité dans les centres bulbaires, qui envoient une commande aux effecteurs via les nerfs. **VRAI**
Signal traité dans les centres bulbaires (système nerveux central) ; envoi d'une commande aux effecteurs via les nerfs. — *cf. p.11*
- d) Le cœur, effecteur de cette régulation, répond par des effets chronotrope et inotrope. **VRAI**
Réponse des effecteurs — cœur : effet chronotrope, effet inotrope. — *cf. p.11*
- e) Les vaisseaux, autres effecteurs de cette régulation, peuvent se contracter ou se dilater. **VRAI**
Réponse des effecteurs — vaisseaux : contraction / dilatation. — *cf. p.11*

22) À propos de la pression artérielle et de ses déterminants : — Réponses : BCD

- a) La protosystole correspond à la relaxation isovolumique. **FAUX**
Phase 1 : protosystole = contraction isovolumique (= pas de changement de volume). — *cf. p.6*
- b) Plus l'âge est important, plus la compliance artérielle est diminuée. **VRAI**
Compliance directement impactée par l'âge : plus l'âge est important, plus la compliance est diminuée. — *cf. p.10*
- c) La pression artérielle varie en fonction de l'activité physique. **VRAI**
La PA varie en fonction de l'activité physique. — *cf. p.10*
- d) La valeur basse de la pression artérielle est la pression artérielle diastolique (PAD). **VRAI**
Valeur basse : PAD = pression artérielle diastolique. — *cf. p.10*
- e) L'ECG est un examen complémentaire rarement réalisé en cardiologie. **FAUX**
ECG : examen complémentaire toujours réalisé en cardiologie. — *cf. p.5*

23) Concernant les cas pathologiques du cours : — Réponses : ACE

- a) La phase 6 du cycle, ou diastasis, correspond au remplissage lent. **VRAI**
Phase 6 : diastasis = remplissage lent. — *cf. p.7*
- b) L'insuffisance aortique correspond à un reflux du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. **FAUX**
Insuffisance aortique : reflux de l'aorte vers le ventricule gauche — valve non étanche. — *cf. p.8*
- c) Le rétrécissement aortique et l'insuffisance aortique sont tous deux d'origine dégénérative ++. **VRAI**
Rétrécissement et insuffisance aortiques : origine dégénérative ++. — *cf. p.8*
- d) La fibrillation atriale entraîne une baisse de 40 % du débit cardiaque. **FAUX**
Fibrillation atriale : baisse de 20 % du débit cardiaque. — *cf. p.8*
- e) Le bruit B1 correspond à la fermeture des valves entre oreillette et ventricule (mitrale et tricuspide). **VRAI**
B1 = fermeture des valves entre oreillette et ventricule (mitrale et tricuspide) ; B2 = fermeture des valves entre ventricules et gros vaisseaux. — *cf. p.5*

24) À l'auscultation d'un sujet sain, le médecin perçoit deux bruits cardiaques, B1 puis B2. Concernant ces bruits : — Réponses : CE

- a) B1 correspond à la fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux. **FAUX**
B1 = fermeture des valves entre oreillette et ventricule (valves mitrale et tricuspide). — *cf. p.5*
- b) B2 correspond à l'ouverture des valves situées entre les ventricules et l'aorte ou le tronc pulmonaire. **FAUX**
B2 = fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux (aorte et tronc pulmonaire). — *cf. p.5*
- c) La systole ventriculaire se situe entre B1 et B2. **VRAI**
La systole est située entre les bruits cardiaques B1 et B2. — *cf. p.5*
- d) Un bruit valvulaire en dehors de la fermeture des valves est habituel chez le sujet sain. **FAUX**
Les valves ne font du bruit que lorsqu'elles se ferment, sinon signe d'une pathologie. — *cf. p.5*
- e) La valve mitrale, dont la fermeture participe à B1, est une valve à 2 feuillets. **VRAI**
Valve à 2 feuillets : mitrale = valve bicuspidie. — *cf. p.3*

25) Concernant la protodiastole, la mésodiastole et la télédiastole : — Réponses : CD

- a) La fibrillation atriale entraîne une perte de la systole atriale, sans complexe QRS sur l'ECG. **FAUX**
Fibrillation atriale : perte de la systole atriale — pas d'onde P sur l'ECG. — cf. p.8
- b) La protodiastole fait appel aux propriétés chronotropes du myocarde. **FAUX**
La protodiastole fait appel aux propriétés lusitropes du myocarde. — cf. p.7
- c) La télédiastole apporte un complément de sang au ventricule. **VRAI**
La télédiastole apporte un complément de sang au ventricule. — cf. p.7
- d) Le remplissage rapide correspond à un phénomène de succion du sang dans les ventricules. **VRAI**
Remplissage rapide : phénomène de succion du sang dans les ventricules ; c'est la télédiastole (contemporaine de la systole atriale) qui apporte un complément de sang. — cf. p.7
- e) Le système nerveux parasympathique a des effets chronotrope +, inotrope + et dromotrope +. **FAUX**
Parasympathique : chronotrope -, inotrope -, dromotrope -... ; sympathique : effets +. — cf. p.9

26) À la fin de l'éjection ventriculaire gauche, les sigmoïdes aortiques se ferment ; la pression dans l'OG est alors de 10 mmHg. Concernant la phase qui suit : — Réponses : ABD

- a) Selon la définition clinique, la fermeture des sigmoïdes marque le début de la protodiastole. **VRAI**
La protodiastole débute à la fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles selon la définition clinique. — cf. p.7
- b) La phase qui débute correspond à une relaxation isovolumique. **VRAI**
Phase 4 : protodiastole = relaxation isovolumique. — cf. p.7
- c) Cette phase est un relâchement passif des ventricules, faisant appel aux propriétés inotropes du myocarde. **FAUX**
Protodiastole : phase de relâchement actif des ventricules ; fait appel aux propriétés lusitropes du myocarde. — cf. p.7
- d) La fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles est à l'origine du bruit B2. **VRAI**
B2 = fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux (aorte et tronc pulmonaire). — cf. p.5
- e) Cette phase constitue le dernier temps de la diastole. **FAUX**
Protodiastole : 1er temps de la diastole. — cf. p.7

27) Concernant la pression artérielle, variable régulée : — Réponses : D

- a) L'échocardiographie est indépendante de l'expérience de l'opérateur et de l'échogénicité du patient. **FAUX**
Échocardiographie : soumise à l'expérience de l'opérateur... et à l'échogénicité du patient. — cf. p.13
- b) La pression artérielle dépend de la fonction cardiaque et des résistances vasculaires périphériques, mais pas de la compliance artérielle. **FAUX**
La PA dépend de la fonction cardiaque, des résistances vasculaires périphériques et de la compliance artérielle. — cf. p.10
- c) Au cours du nycthémère, la pression artérielle est plus élevée la nuit que le jour. **FAUX**
La PA varie tout au long du nycthémère : plus élevée le jour que la nuit. — cf. p.10
- d) La valeur haute de la pression artérielle est la pression artérielle systolique (PAS). **VRAI**
Valeur haute : PAS = pression artérielle systolique ; valeur basse : PAD = pression artérielle diastolique. — cf. p.10
- e) Les phases 5 et 6 du cycle constituent la télédiastole. **FAUX**
Phases 5 & 6 : mésodiastole (remplissage rapide, puis diastasis). — cf. p.7

28) Concernant le système cardio-circulatoire : — Réponses : D

- a) La circulation pulmonaire assure les échanges avec l'ensemble des cellules de l'organisme. **FAUX**
C'est la grande circulation (systémique) qui assure les échanges avec l'ensemble des cellules de l'organisme. — cf. p.4
- b) Le sang est un transporteur qui circule lentement dans un circuit ouvert. **FAUX**
Les échanges se font au moyen d'un transporteur, le sang, qui circule rapidement dans un circuit fermé. — cf. p.2
- c) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 1 cm de diamètre est d'environ 54 s. **FAUX**
Insuffisance de la diffusion : ≈ 3 h pour 1 cm de diamètre ; 54 s pour 0,7 mm ; 5,4 ms pour 7 μm . — cf. p.2
- d) Le sang artériel, riche en oxygène et en nutriments, est retrouvé par exemple dans les veines pulmonaires. **VRAI**
Sang artériel : riche en oxygène et nutriments, retrouvé par exemple dans les veines pulmonaires ; sang veineux : retrouvé par exemple dans l'artère pulmonaire. — cf. p.2
- e) La tachycardie sinusale est un exemple de situation où la durée du cycle cardiaque augmente. **FAUX**
Durée du cycle : diminue si la fréquence cardiaque augmente — exemple : tachycardie sinusale. — cf. p.8

29) À propos de la protosystole et de la mésosystole : — Réponses : AD

- a) La systole ventriculaire gauche comporte 3 phases. **VRAI**
Systole ventriculaire gauche : 3 phases (protosystole ; phases 2 & 3 = mésosystole). — cf. p.6
- b) Dans le système cardio-circulatoire, le sang correspond au contenant et les vaisseaux au contenu. **FAUX**
Le sang correspond au contenu ; les vaisseaux correspondent au contenant. — cf. p.2
- c) Pendant la mésosystole a lieu la systole atriale. **FAUX**
Mésosystole : phase de remplissage atrial (la systole atriale est contemporaine de la télédiastole). — cf. p.6, 7
- d) L'échocardiographie est un examen totalement anodin qui fait appel aux ultrasons. **VRAI**
Échocardiographie : examen totalement anodin ; fait appel aux ultrasons. — cf. p.13
- e) L'éjection du sang par le ventricule se fait en deux temps : initialement réduite, puis rapide. **FAUX**
Éjection du sang par le ventricule en deux temps : initialement rapide, puis réduite. — cf. p.6

30) À propos de l'échocardiographie, de la coronarographie et des cathétérismes : — Réponses : BCE

- a) Le cathétérisme cardiaque droit permet la mesure de la pression artérielle au niveau de l'aorte. **FAUX**
Cathétérisme gauche (à la faveur d'une coronarographie) : mesure de la pression artérielle au niveau de l'aorte. — cf. p.13
- b) Chez le fœtus, l'hématose est assurée par les échanges placentaires. **VRAI**
Circulation fœtale : hématose assurée par les échanges placentaires. — cf. p.4
- c) L'échocardiographie renseigne notamment sur le fonctionnement valvulaire et sur les pressions artérielles pulmonaires. **VRAI**
Échocardiographie : informations sur les fonctions systolique et diastolique VG, le fonctionnement valvulaire, la fonction VD, les pressions artérielles pulmonaires. — cf. p.13
- d) Le débit cardiaque est mesuré par la méthode de thermodilution lors d'une échocardiographie. **FAUX**
Cathétérisme cardiaque droit : mesure du débit cardiaque par la méthode de thermodilution. — cf. p.13
- e) La protodiastole se termine par l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires. **VRAI**
Fin de la protodiastole : ouverture des valves auriculo-ventriculaires. — cf. p.7

31) Concernant les phases de la systole ventriculaire : — Réponses : E

- a) L'éjection ventriculaire se termine par l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires. **FAUX**
Mésosystole — fin : fermeture des valves ventriculo-artérielles. — cf. p.6
- b) La mésosystole est contemporaine de l'onde P de l'ECG. **FAUX**
Phase contemporaine de l'onde T de l'ECG : repolarisation des ventricules. — cf. p.6
- c) L'objectif ultime des échanges assurés par le système cardio-circulatoire est le maintien de la volémie. **FAUX**
Échanges afin d'assurer un métabolisme tissulaire normal ; objectif ultime : maintien de l'homéostasie tissulaire. — cf. p.2
- d) Les valves cardiaques normales font du bruit lorsqu'elles s'ouvrent comme lorsqu'elles se ferment. **FAUX**
Les valves ne font du bruit que lorsqu'elles se ferment ; sinon, signe d'une pathologie. — cf. p.5
- e) La protosystole débute par la fermeture de la valve mitrale. **VRAI**
Début de la protosystole : fermeture de la valve mitrale. — cf. p.6

32) À propos de l'anatomie cardiaque : — Réponses : C

- a) Une valve aortique avec 2 feuillets est une variante normale qui ne nécessite aucun remplacement. **FAUX**
Exemple de pathologie : valve aortique avec 2 feuillets → nécessite de la remplacer. — cf. p.3
- b) Seule une minorité des cardiomyocytes est au contact d'un capillaire. **FAUX**
Irrigation par un réseau capillaire dense : chaque cardiomyocyte est au contact au minimum d'un capillaire. — cf. p.3
- c) Le cardiomyocyte est une cellule musculaire striée particulière, riche en mitochondries. **VRAI**
Le cœur est composé de cardiomyocytes : cellule musculaire striée particulière, riche en mitochondries (= centrales énergétiques de la cellule). — cf. p.3
- d) Sur le schéma du SRAA, c'est la stimulation des récepteurs AT2 qui entraîne une augmentation de la sécrétion d'aldostérone. **FAUX**
Récepteurs AT1 : vasoconstriction, potentialisation de systèmes hormonaux, hypertrophie cellulaire, ↗ sécrétion d'aldostérone, rétention hydrosodée. — cf. p.12
- e) La protodiastole est une phase de relâchement passif des ventricules. **FAUX**
Protodiastole : phase de relâchement actif des ventricules. — cf. p.7

33) Lors d'un effort, la fréquence cardiaque d'une étudiante passe de 65 à 150 battements/min (tachycardie sinusale). Concernant son cycle cardiaque : — Réponses : ABCE

- a) La durée de son cycle cardiaque diminue. **VRAI**
La durée du cycle diminue si la fréquence cardiaque augmente (exemple : tachycardie sinusale). — cf. p.8
- b) Cette diminution est principalement due au raccourcissement de la diastole. **VRAI**
Principalement grâce au raccourcissement de la diastole. — cf. p.8
- c) Sa systole ne peut être raccourcie que modérément, sa durée étant incompressible. **VRAI**
La systole peut être raccourcie mais modérément : durée incompressible. — cf. p.8
- d) Sa diastole reste obligatoirement plus longue que sa systole. **FAUX**
La diastole peut devenir plus courte que la systole. — cf. p.8
- e) Son volume téléstolique peut être utilisé pour augmenter l'éjection suivante et donc le débit. **VRAI**
Volume restant = volume téléstolique : réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante (exemple : activité physique pour augmenter le débit). — cf. p.6

34) Concernant la régulation de la pression artérielle : — Réponses : BCD

- a) La repolarisation des oreillettes est visible sur un ECG normal sous la forme d'une onde distincte. **FAUX**
La repolarisation des oreillettes est trop petite pour être vue sur un ECG normal. — cf. p.5
- b) Sur le schéma de régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope — sur le nœud sinusal. **VRAI**
Schéma : nerfs vagues → effet chronotrope — (nœud sinusal) ; nerfs sympathiques cardiaques → effets inotrope et chronotrope. — cf. p.11
- c) Les barorécepteurs sont localisés au niveau des vaisseaux : arche aortique et carotide. **VRAI**
Barorécepteurs localisés au niveau des vaisseaux : arche aortique, carotide. — cf. p.11
- d) Sur le schéma du SRAA, la rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine I. **VRAI**
Angiotensinogène → (rénine) angiotensine I → (enzyme de conversion ; chymase, trypsine, peptidase) angiotensine II. — cf. p.12
- e) La « petite » circulation, ou circulation pulmonaire, est à haute pression. **FAUX**
Petite circulation = pulmonaire, à basse pression ; grande circulation = systémique, à haute pression. — cf. p.4

35) Concernant l'exploration hémodynamique du cœur : — Réponses : AD

- a) Sur le schéma du SRAA, les IEC agissent au niveau de l'enzyme de conversion. **VRAI**
Schéma : IEC → enzyme de conversion ; ARA II → récepteurs AT1. — cf. p.12
- b) La protodiastole correspond au remplissage ventriculaire rapide. **FAUX**
Phase 4 : protodiastole = relaxation isovolumique. — cf. p.7
- c) La coronarographie utilise des sondes fabriquées sur mesure pour l'anatomie de chaque patient. **FAUX**
Utilisation de sondes préformées qui s'adaptent à l'anatomie de la majorité des patients. — cf. p.13
- d) Le cathétérisme cardiaque droit permet des mesures étagées de pressions dans l'oreillette droite, le ventricule droit et l'artère pulmonaire. **VRAI**
Mesures étagées de pressions dans l'oreillette droite, le ventricule droit, l'artère pulmonaire. — cf. p.13
- e) Le cathétérisme gauche permet de mesurer les pressions intraventriculaires gauches puis de remonter dans l'oreillette gauche. **FAUX**
Possibilité de mesure des pressions intraventriculaires gauches après franchissement rétrograde des sigmoïdes aortiques, mais pas de possibilité de remonter dans l'oreillette gauche. — cf. p.13

36) Un étudiant superpose l'ECG d'un sujet sain au diagramme de Wiggers. À propos de la correspondance entre les ondes et les événements cardiaques : — Réponses : ACD

- a) La télédiastole ventriculaire est contemporaine de l'onde P. **VRAI**
La télédiastole suit immédiatement la dépolarisation du nœud sinusal et est contemporaine de l'onde P. — cf. p.7
- b) Le signal QRS traduit la repolarisation des ventricules. **FAUX**
Signal QRS : dépolarisation des ventricules ; onde T : repolarisation des ventricules. — cf. p.5
- c) L'onde T est contemporaine de la phase d'éjection ventriculaire (mésosystole). **VRAI**
Mésosystole : phase contemporaine de l'onde T de l'ECG (repolarisation des ventricules). — cf. p.6
- d) Sur cet ECG normal, la repolarisation des oreillettes n'est pas visible. **VRAI**
La repolarisation des oreillettes est trop petite pour être vue sur un ECG normal. — cf. p.5
- e) L'ECG est un examen complémentaire réservé aux cas de fibrillation atriale. **FAUX**
ECG : examen complémentaire toujours réalisé en cardiologie. — cf. p.5

37) Un randonneur marche plusieurs heures en plein soleil et se déshydrate. Concernant la modulation de son hémodynamique intracardiaque : — Réponses : C

- a) La déshydratation entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. **FAUX**
Déshydratation → augmentation de la fréquence cardiaque. — cf. p.9
- b) Une température chaude entraîne une bradycardie. **FAUX**
Température : chaude → tachycarde ; froide → bradycardie. — cf. p.9
- c) Une température froide entraîne une bradycardie. **VRAI**
Température froide → bradycardie. — cf. p.9
- d) La régulation de la macro et microcirculation périphérique est sans effet au niveau cardiaque. **FAUX**
Régulation de la macro et microcirculation périphérique : effet au niveau cardiaque par un phénomène de feed-back. — cf. p.9
- e) Le système parasympathique a des effets chronotrope +, inotrope + et dromotrope +. **FAUX**
Parasympathique : chronotrope -, inotrope -, dromotrope -... — cf. p.9

38) À propos de l'inotropisme, du chronotropisme et des autres propriétés du myocarde

: — Réponses : D

- a) La protosystole se termine par la fermeture de la valve aortique. **FAUX**
Fin de la protosystole : ouverture de la valve aortique. — cf. p.6
- b) Les médicaments qui diminuent la fréquence cardiaque sont dits inotropes négatifs. **FAUX**
Médicaments qui accélèrent la FC = chronotropes + ; qui diminuent la FC = chronotropes -. — cf. p.4
- c) Les centres bulbaires envoient une commande aux effecteurs uniquement par voie hormonale. **FAUX**
Envoi d'une commande aux effecteurs via les nerfs. — cf. p.11
- d) Le lusitropisme correspond à la variation de la relaxation cardiaque. **VRAI**
Lusitropisme = variation de la relaxation cardiaque. — cf. p.4
- e) L'inotropisme correspond à la variation de la fréquence cardiaque. **FAUX**
Inotropisme = contractilité cardiaque = force de contraction. — cf. p.4

39) À propos des valvulopathies aortiques et de la fibrillation atriale : — Réponses : AB

- a) La systole atriale survient pendant la diastole ventriculaire. **VRAI**
La systole atriale précède la systole ventriculaire et survient pendant la diastole ventriculaire. — cf. p.5
- b) Le rétrécissement aortique entraîne un gradient de pression entre le ventricule gauche et l'aorte. **VRAI**
Conséquence : décalage entre pressions — gradient de pression entre ventricule gauche et aorte. — cf. p.8
- c) La fibrillation atriale est un trouble du rythme rare. **FAUX**
Fibrillation atriale : trouble du rythme le plus fréquent. — cf. p.8
- d) La déshydratation entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. **FAUX**
Déshydratation → augmentation de la fréquence cardiaque. — cf. p.9
- e) L'insuffisance aortique pose problème pour la perfusion des artères coronaires, dans lesquelles le sang circule en systole. **FAUX**
Insuffisance aortique : pose problème pour la perfusion des artères coronaires, dans lesquelles le sang circule en diastole. — cf. p.8

40) Concernant les temps du cycle cardiaque et leur durée : — Réponses : BD

- a) L'onde T de l'ECG correspond à la dépolarisation des ventricules. **FAUX**
Onde T : repolarisation des ventricules. — cf. p.5
- b) Chez le sujet normal au repos, la durée de la systole est inférieure à celle de la diastole. **VRAI**
Sujet normal au repos : durée systole < diastole (systole = 1/3 du cycle ; diastole = 2/3 du cycle). — cf. p.8
- c) Sur le schéma du SRAA, l'accumulation de bradykinine entraîne, via les récepteurs BKII, une vasoconstriction et une rétention hydrosodée. **FAUX**
Accumulation de bradykinine → récepteurs BKII → NO, prostaglandines (endothélium) ou effet direct (rein) → vasodilatation, natriurèse, diurèse. — cf. p.12
- d) Une température froide entraîne une bradycardie et une température chaude une tachycardie. **VRAI**
Température : froide → bradycardie ; chaude → tachycardie. — cf. p.9
- e) La systole peut être raccourcie dans les mêmes proportions que la diastole. **FAUX**
La systole peut être raccourcie mais modérément : durée incompressible. — cf. p.8

Série 3

41) Concernant les cardiomyocytes, les cavités et les valvules cardiaques : — Réponses : CE

- a) C'est la contraction des oreillettes qui assure la circulation. **FAUX**
4 cavités : 2 oreillettes (OG, OD) et 2 ventricules (VG, VD) ; la contraction des ventricules assure la circulation. — cf. p.3
- b) Le cœur de l'adulte a une masse de 500 à 700 g. **FAUX**
Masse du cœur : 250 à 350 g chez l'adulte. — cf. p.3
- c) Chez le fœtus, le foramen ovale fait communiquer les oreillettes gauche et droite. **VRAI**
Foramen ovale : entre oreillettes gauche et droite ; canal artériel : entre l'artère pulmonaire et l'aorte. — cf. p.4
- d) Lors de la régulation de la pression artérielle, le cœur répond uniquement par un effet lusitrope. **FAUX**
3) Réponse des effecteurs — cœur : effet chronotrope, effet inotrope ; vaisseaux : contraction / dilatation. — cf. p.11
- e) La valve mitrale est une valve à 2 feuillets (= valve bicuspidie). **VRAI**
Valve à 2 feuillets : mitrale = valve bicuspidie ; valves à 3 feuillets : pulmonaire, tricuspide et aortique. — cf. p.3

42) À propos des circulations pulmonaire et systémique : — Réponses : ABCD

- a) La circulation pulmonaire assure les échanges gazeux avec l'extérieur, d'O₂ et de CO₂ mais pas uniquement. **VRAI**
Petite circulation : échanges gazeux avec l'extérieur — O₂ et CO₂, mais pas uniquement. — cf. p.4
- b) La circulation pulmonaire assure l'hématose. **VRAI**
C'est la « petite » circulation (pulmonaire) qui assure l'hématose. — cf. p.4
- c) La grande circulation est séparée de la petite circulation par les cavités cardiaques. **VRAI**
Grande circulation : séparée de la « petite » circulation par les cavités cardiaques. — cf. p.4
- d) La protodiastole est le 1er temps de la diastole. **VRAI**
Protodiastole : 1er temps de la diastole. — cf. p.7
- e) L'éjection ventriculaire débute à l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires. **FAUX**
Mésosystole — début : ouverture des valves ventriculo-artérielles. — cf. p.6

43) Concernant la diastole ventriculaire gauche : — Réponses : ACE

- a) La télédiastole détermine le volume télédiastolique (VTD). **VRAI**
Télédiastole : détermine le volume télédiastolique (= VTD). — cf. p.7
- b) La télédiastole précède la dépolarisation du nœud sinusal. **FAUX**
La télédiastole suit immédiatement la dépolarisation du nœud sinusal. — cf. p.7
- c) Selon le cours, il ne peut y avoir de bonne contraction cardiaque s'il n'y a pas une bonne relaxation. **VRAI**
Lusitropisme : phénomène important ; il ne peut y avoir de bonne contraction s'il n'y a pas une bonne relaxation. — cf. p.4
- d) Lors de la régulation de la pression artérielle, seul le cœur constitue un effecteur ; les vaisseaux ne répondent pas. **FAUX**
Réponse des effecteurs — vaisseaux : contraction / dilatation. — cf. p.11
- e) La phase 5 du cycle correspond au remplissage rapide. **VRAI**
Phase 5 : remplissage rapide ; phase 6 : diastasis = remplissage lent. — cf. p.7

44) La pression artérielle d'un patient de 60 ans est mesurée à 130/80 mmHg.

Concernant cette mesure : — Réponses : AC

- a) La valeur de 130 mmHg correspond à la pression artérielle systolique (PAS). **VRAI**
Valeur haute : PAS = pression artérielle systolique ; valeur basse : PAD = pression artérielle diastolique. — cf. p.10
- b) La valeur de 80 mmHg correspond à la valeur haute, la PAS. **FAUX**
Valeur basse : PAD = pression artérielle diastolique. — cf. p.10
- c) L'écart entre la valeur haute et la valeur basse mesurées est de 50 mmHg. **VRAI**
 $130 - 80 = 50$ mmHg. — cf. p.10
- d) Avec l'âge, la compliance artérielle de ce patient tend à augmenter. **FAUX**
Compliance artérielle directement impactée par l'âge : plus l'âge est important, plus la compliance est diminuée. — cf. p.10
- e) Ces valeurs dépendent uniquement de la fonction cardiaque. **FAUX**
La PA dépend de la fonction cardiaque, des résistances vasculaires périphériques et de la compliance artérielle. — cf. p.10

45) Concernant la pression artérielle : — Réponses : BD

- a) Les résistances vasculaires périphériques correspondent au comportement des vaisseaux en amont. **FAUX**

Résistances vasculaires périphériques = comportement des vaisseaux en aval. — cf. p.10

- b) Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la diastole peut devenir plus courte que la systole. **VRAI**

Si la FC augmente, la diastole peut devenir plus courte que la systole. — cf. p.8

- c) La valeur basse de la pression artérielle est la pression artérielle systolique (PAS). **FAUX**

Valeur basse : PAD = pression artérielle diastolique. — cf. p.10

- d) Plus l'âge est important, plus la compliance artérielle est diminuée. **VRAI**

Compliance directement impactée par l'âge : plus l'âge est important, plus la compliance est diminuée. — cf. p.10

- e) Les phases 2 et 3 de la systole ventriculaire gauche correspondent à la mésodiastole. **FAUX**

Phases 2 & 3 : mésosystole = éjection ventriculaire. — cf. p.6

46) À propos du système cardio-circulatoire et des échanges qu'il assure : — Réponses : ABD

- a) Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la durée du cycle diminue principalement grâce au raccourcissement de la diastole. **VRAI**

La durée du cycle diminue si la FC augmente, principalement grâce au raccourcissement de la diastole. — cf. p.8

- b) L'hyperthyroïdie est responsable de la fibrillation atriale. **VRAI**

L'hyperthyroïdie est responsable de la fibrillation atriale. — cf. p.9

- c) Le système cardio-circulatoire comporte 2 éléments : le cœur et les vaisseaux. **FAUX**

Le système cardio-circulatoire comporte 3 éléments : le cœur, le sang (= contenu) et les vaisseaux (= contenant). — cf. p.2

- d) Le sang veineux, pauvre en oxygène et en nutriments, est retrouvé par exemple dans l'artère pulmonaire. **VRAI**

Sang veineux : pauvre en oxygène et nutriments, retrouvé par exemple dans l'artère pulmonaire. — cf. p.2

- e) L'objectif ultime des échanges assurés par le système cardio-circulatoire est le maintien de la volémie. **FAUX**

Échanges afin d'assurer un métabolisme tissulaire normal ; objectif ultime : maintien de l'homéostasie tissulaire. — cf. p.2

47) Concernant la systole ventriculaire gauche : — Réponses : ACD

- a) L'alternance systole/diastole est rythmée par les ouvertures et fermetures valvulaires. **VRAI**

L'alternance systole/diastole est rythmée par les ouvertures/fermetures valvulaires. — cf. p.5

- b) La valve mitrale se ferme dès lors que la pression du VG devient inférieure à la pression de l'OG. **FAUX**

Fermeture de la valve mitrale dès lors que la pression VG > pression OG. — cf. p.6

- c) Le système nerveux sympathique a des effets chronotrope +, inotrope + et dromotrope +. **VRAI**

Sympathique : chronotrope +, inotrope +, dromotrope +... ; parasympathique : chronotrope -, inotrope -, dromotrope -... — cf. p.9

- d) Pendant la protosystole, la pression intraventriculaire augmente. **VRAI**

Protosystole : augmentation de la pression intraventriculaire. — cf. p.6

- e) Le volume restant dans le ventricule après l'éjection est le volume d'éjection systolique. **FAUX**

Volume restant = volume téléstolique. — cf. p.6

48) À propos des barorécepteurs et du système rénine-angiotensine-aldostérone : —

Réponses : CDE

- a) Le système rénine-angiotensine-aldostérone n'est la cible d'aucun médicament anti-hypertenseur.

FAUX

SRAA : cible de certains anti-hypertenseurs, utilisés dans le traitement de maladies cardio-vasculaires. — *cf. p.12*

- b) La pression artérielle est détectée par des osmorécepteurs, récepteurs sensibles à l'osmolarité.

FAUX

1) Détection de la PA par des barorécepteurs = récepteurs sensibles à la pression. — *cf. p.11*

- c) Les hormones thyroïdiennes ont un effet chronotrope +. **VRAI**

Thyroïde : les hormones thyroïdiennes ont un effet chronotrope +. — *cf. p.9*

- d) Sur le schéma du SRAA, la stimulation des récepteurs AT2 entraîne une action antiproliférative et une production de NO. **VRAI**

Récepteurs AT2 : action antiproliférative, production de NO, action sur les récepteurs BK2. — *cf. p.12*

- e) Plus le cœur se contracte de façon puissante, plus l'inotropisme est important. **VRAI**

Plus le cœur se contracte de façon puissante, plus l'inotropisme est important. — *cf. p.4*

49) Pour illustrer l'insuffisance de la diffusion, on plonge des sphères de tissu de diamètres différents dans de l'oxygène pur à 1 atmosphère. Concernant ces résultats : —

Réponses : CD

- a) Pour une sphère de 1 cm de diamètre, l'oxygène met environ 54 s à atteindre le centre. **FAUX**

≈ 3 h pour 1 cm de diamètre ; 54 s pour 0,7 mm ; 5,4 ms pour 7 μ m. — *cf. p.2*

- b) Pour une sphère de 0,7 mm de diamètre, l'oxygène met 5,4 ms à atteindre le centre. **FAUX**

54 s pour 0,7 mm de diamètre. — *cf. p.2*

- c) Le temps de diffusion pour 1 cm de diamètre est environ 200 fois plus long que pour 0,7 mm. **VRAI**

≈ 3 h = 10800 s ; $10800 / 54 = 200$. — *cf. p.2*

- d) Un cardiomyocyte, long de 50 à 100 μ m et large de 10 à 20 μ m, est plus grand qu'une sphère de 7 μ m de diamètre. **VRAI**

Taille d'un cardiomyocyte : longueur = 50-100 μ m ; largeur = 10-20 μ m. — *cf. p.2*

- e) Cette expérience montre que la diffusion seule suffit à oxygéner les tissus de grande taille. **FAUX**

Les échanges se font au moyen d'un transporteur, le sang, qui circule rapidement dans un circuit fermé. — *cf. p.2*

50) Concernant le cycle cardiaque : — Réponses : ACD

- a) L'éjection du sang par le ventricule se fait en deux temps : initialement rapide, puis réduite. **VRAI**

Éjection du sang par le ventricule en deux temps : initialement rapide, puis réduite. — *cf. p.6*

- b) La diastole correspond à la contraction. **FAUX**

Diastole = relâchement ; systole = contraction. — *cf. p.5*

- c) Les systoles gauche et droite sont quasi-simultanées. **VRAI**

Les systoles gauche et droite sont quasi-simultanées. — *cf. p.5*

- d) La télédiastole est contemporaine à la systole atriale. **VRAI**

La télédiastole est contemporaine à la systole atriale (onde de pression atriale). — *cf. p.7*

- e) Chez le sujet normal au repos, la durée de la systole est supérieure à celle de la diastole. **FAUX**

Sujet normal au repos : durée systole < diastole (systole = 1/3 du cycle ; diastole = 2/3 du cycle). — *cf. p.8*

51) Concernant la petite et la grande circulation : — Réponses : BD

- a) Le bruit B2 correspond à la fermeture des valves mitrale et tricuspide. **FAUX**

B2 = fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux (aorte et tronc pulmonaire). — *cf. p.5*

- b) Les circulations pulmonaire et systémique sont 2 circulations en série fonctionnellement distinctes. **VRAI**

Organisation de l'appareil circulatoire : 2 circulations en série fonctionnellement distinctes, avec une circulation équilibrée entre les 2 circuits. — *cf. p.4*

- c) Chez le fœtus, l'hématose est assurée par les échanges pulmonaires. **FAUX**

Circulation fœtale : hématose assurée par les échanges placentaires. — *cf. p.4*

- d) La circulation systémique assure les échanges avec l'ensemble des cellules de l'organisme. **VRAI**

C'est la grande circulation (systémique) qui assure les échanges avec l'ensemble des cellules de l'organisme. — *cf. p.4*

- e) La diastole ventriculaire est un phénomène purement passif, sans lien avec la qualité de la contraction. **FAUX**

Phénomène ventriculaire non passif : nécessite une relaxation de qualité pour avoir une contraction de qualité. — *cf. p.7*

52) Un étudiant reconstitue l'enchaînement des 7 phases du cycle cardiaque gauche, de la protosystole à la télédiastole. À propos de cet enchaînement : — Réponses : ABC

- a) La phase 1 est la contraction isovolumique (protosystole). **VRAI**
Phase 1 : protosystole = contraction isovolumique ; début : fermeture de la valve mitrale. — cf. p.6
- b) Les phases 2 et 3 correspondent à l'éjection ventriculaire, initialement rapide puis réduite. **VRAI**
Phases 2 & 3 : mésosystole = éjection ventriculaire, initialement rapide puis réduite. — cf. p.6
- c) La phase 4 est la relaxation isovolumique (protodiastole). **VRAI**
Phase 4 : protodiastole = relaxation isovolumique. — cf. p.7
- d) La phase 5 est le diastasis (remplissage lent) et la phase 6 le remplissage rapide. **FAUX**
Phase 5 : remplissage rapide ; phase 6 : diastasis = remplissage lent. — cf. p.7
- e) Selon ce découpage, la systole ventriculaire gauche comporte 4 phases et la diastole 3 phases. **FAUX**
Systole ventriculaire gauche : 3 phases ; diastole ventriculaire gauche : 4 phases. — cf. p.6, 7

53) À propos de l'alternance systole/diastole : — Réponses : E

- a) La repolarisation des oreillettes est visible sur un ECG normal sous la forme d'une onde distincte. **FAUX**
La repolarisation des oreillettes est trop petite pour être vue sur un ECG normal. — cf. p.5
- b) L'éjection ventriculaire se termine par l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires. **FAUX**
Mésosystole — fin : fermeture des valves ventriculo-artérielles. — cf. p.6
- c) La tachycardie sinusale est un exemple de situation où la durée du cycle cardiaque augmente. **FAUX**
Durée du cycle : diminue si la fréquence cardiaque augmente — exemple : tachycardie sinusale. — cf. p.8
- d) La systole peut être raccourcie dans les mêmes proportions que la diastole. **FAUX**
La systole peut être raccourcie mais modérément : durée incompressible. — cf. p.7
- e) Les médicaments qui diminuent la fréquence cardiaque sont dits chronotropes négatifs. **VRAI**
Médicaments qui accélèrent la FC = chronotropes + ; qui diminuent la FC = chronotropes -. — cf. p.4

54) À propos des phases de la diastole ventriculaire : — Réponses : CE

- a) Le remplissage rapide correspond à l'apport d'un complément de sang par la systole atriale. **FAUX**
Remplissage rapide : phénomène de succion du sang dans les ventricules ; c'est la télédiastole (contemporaine de la systole atriale) qui apporte un complément de sang. — cf. p.7
- b) La protodiastole correspond au remplissage ventriculaire rapide. **FAUX**
Phase 4 : protodiastole = relaxation isovolumique. — cf. p.7
- c) La fibrillation atriale entraîne une baisse de 20 % du débit cardiaque. **VRAI**
Fibrillation atriale : baisse de 20 % du débit cardiaque. — cf. p.8
- d) La systole atriale survient pendant la systole ventriculaire. **FAUX**
La systole atriale précède la systole ventriculaire et survient pendant la diastole ventriculaire. — cf. p.5
- e) La phase 7 du cycle correspond à la télédiastole. **VRAI**
Phase 7 : télédiastole. — cf. p.7

55) Concernant les temps du cycle cardiaque et leur durée : — Réponses : ACE

- a) Le rétrécissement aortique correspond à une ouverture plus difficile de la valve aortique. **VRAI**
Rétrécissement aortique : ouverture plus difficile de la valve aortique ; le reflux de l'aorte vers le VG correspond à l'insuffisance aortique. — cf. p.8
- b) Le diagramme de Wiggers utilise des sondes placées dans les veines périphériques pour mesurer les pressions. **FAUX**
Diagramme de Wiggers : utilisation de sondes placées dans les cavités cardiaques pour mesurer les pressions. — cf. p.5
- c) La systole correspond à la contraction. **VRAI**
Systole = contraction ; diastole = relâchement. — cf. p.5
- d) Le signal QRS de l'ECG correspond à la repolarisation des oreillettes. **FAUX**
Signal QRS : dépolarisation des ventricules. — cf. p.5
- e) Le sang est un transporteur qui circule rapidement dans un circuit fermé. **VRAI**
Les échanges se font au moyen d'un transporteur, le sang, qui circule rapidement dans un circuit fermé. — cf. p.2

56) Chez un sujet sain au repos, la durée d'un cycle cardiaque est de 0,9 s. Concernant ce cycle : — Réponses : aucune

- a) Chez ce sujet, la systole dure 0,6 s. **FAUX**

Au repos, systole = $1/3$ du cycle : $0,9 / 3 = 0,3$ s (la diastole occupe les $2/3$, soit 0,6 s). — cf. p.8

- b) Chez ce sujet au repos, la durée de la systole est supérieure à celle de la diastole. **FAUX**

Sujet normal au repos : durée systole < diastole. — cf. p.8

- c) Si la fréquence cardiaque de ce sujet augmente, la systole et la diastole se raccourcissent dans les mêmes proportions. **FAUX**

La durée du cycle diminue si la FC augmente, principalement grâce au raccourcissement de la diastole ; la systole n'est raccourcie que modérément. — cf. p.8

- d) Quelle que soit l'augmentation de sa fréquence cardiaque, la diastole de ce sujet restera plus longue que sa systole. **FAUX**

Si la FC augmente, la diastole peut devenir plus courte que la systole. — cf. p.8

- e) La systole de ce sujet peut être raccourcie autant que nécessaire, sa durée n'ayant pas de limite inférieure. **FAUX**

La systole peut être raccourcie mais modérément : durée incompressible. — cf. p.8

57) Concernant l'organisation de l'appareil circulatoire : — Réponses : BCD

- a) Les valvules cardiaques s'ouvrent et se ferment activement. **FAUX**

Les 4 valvules s'ouvrent et se ferment passivement. — cf. p.3

- b) Le débit cardiaque peut être mesuré par la méthode de thermodilution lors d'un cathétérisme cardiaque droit. **VRAI**

Cathétérisme cardiaque droit : mesure du débit cardiaque par la méthode de thermodilution. — cf. p.13

- c) La persistance des communications fœtales entre les deux circulations est pathologique. **VRAI**

Si persistance de ces communications → pathologie ; cardiopathies congénitales : existence d'autres communications. — cf. p.4

- d) La « grande » circulation, ou circulation systémique, est à haute pression. **VRAI**

Grande circulation = systémique, à haute pression ; petite circulation = pulmonaire, à basse pression. — cf. p.4

- e) Chez le fœtus, le canal artériel fait communiquer les oreillettes gauche et droite. **FAUX**

Canal artériel : entre l'artère pulmonaire et l'aorte ; foramen ovale : entre oreillettes gauche et droite. — cf. p.4

58) Un enregistrement montre la fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles

gauches, l'OG étant à 8 mmHg. À propos de la phase qui commence : — Réponses : ABDE

- a) Selon la définition clinique, la fermeture des sigmoïdes marque le début de la protodiastole. **VRAI**

La protodiastole débute à la fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles selon la définition clinique. — cf. p.7

- b) La phase qui débute correspond à une relaxation isovolumique. **VRAI**

Phase 4 : protodiastole = relaxation isovolumique. — cf. p.7

- c) Les valves auriculo-ventriculaires s'ouvriront lorsque la pression du VG deviendra supérieure à 8 mmHg. **FAUX**

Fin de la protodiastole : ouverture des valves auriculo-ventriculaires, dès lors que la pression du VG est inférieure à la pression de l'OG (8 mmHg). — cf. p.7

- d) La fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles est à l'origine du bruit B2. **VRAI**

B2 = fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux (aorte et tronc pulmonaire). — cf. p.5

- e) Cette phase constitue le 1er temps de la diastole. **VRAI**

Protodiastole : 1er temps de la diastole. — cf. p.7

59) Chez un patient, le volume du ventricule gauche est de 130 mL en fin de diastole et de 50 mL en fin d'éjection. Concernant ces volumes : — Réponses : AD

- a) Chez ce patient, le volume d'éjection systolique est de 80 mL. **VRAI**
VES = volume de sang éjecté à chaque contraction : $130 - 50 = 80$ mL ; les 50 mL restants constituent le volume téléstolique. — cf. p.6
- b) Le volume de 50 mL restant dans le ventricule après l'éjection correspond au volume d'éjection systolique. **FAUX**
Volume restant après l'éjection = volume téléstolique. — cf. p.6
- c) Les 50 mL restants ne peuvent en aucun cas être mobilisés lors des éjections suivantes. **FAUX**
Volume téléstolique : réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante (ex. activité physique pour augmenter le débit). — cf. p.6
- d) Le volume de 130 mL atteint en fin de diastole est déterminé par la télédiastole. **VRAI**
La télédiastole apporte un complément de sang au ventricule et détermine le volume télédiastolique (= VTD). — cf. p.7
- e) L'éjection de ce volume d'éjection systolique se fait d'abord de façon réduite, puis rapidement. **FAUX**
Éjection du sang par le ventricule en deux temps : initialement rapide, puis réduite. — cf. p.6

60) Concernant la protodiastole, la mésodiastole et la télédiastole : — Réponses : ABCDE

- a) Le système nerveux parasympathique a des effets chronotrope -, inotrope - et dromotrope -. **VRAI**
Parasympathique : chronotrope -, inotrope -, dromotrope -... ; sympathique : effets +. — cf. p.9
- b) Les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent dès lors que la pression du VG est inférieure à la pression de l'OG. **VRAI**
Ouverture des valves auriculo-ventriculaires dès lors que la pression du VG est inférieure à la pression de l'OG. — cf. p.7
- c) Selon la définition clinique, la protodiastole débute à la fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles. **VRAI**
La protodiastole débute à la fermeture des sigmoïdes ventriculo-artérielles selon la définition clinique. — cf. p.7
- d) Le cathétérisme gauche permet de mesurer les pressions intraventriculaires gauches après franchissement rétrograde des sigmoïdes aortiques, sans pouvoir remonter dans l'oreillette gauche. **VRAI**
Possibilité de mesure des pressions intraventriculaires gauches après franchissement rétrograde des sigmoïdes aortiques, mais pas de possibilité de remonter dans l'oreillette gauche. — cf. p.13
- e) Les phases 5 et 6 du cycle constituent la mésodiastole. **VRAI**
Phases 5 & 6 : mésodiastole (remplissage rapide, puis diastasis). — cf. p.7

Série 4

61) Concernant la régulation nerveuse et hormonale de la pression artérielle : — Réponses : ABCDE

- a) Sur le schéma du SRAA, la rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine I. **VRAI**
Angiotensinogène → (rénine) angiotensine I → (enzyme de conversion ; chymase, trypsine, peptidase) angiotensine II. — cf. p.12
- b) Sur le schéma du SRAA, l'accumulation de bradykinine entraîne, via les récepteurs BKII, une vasodilatation, une natriurèse et une diurèse. **VRAI**
Accumulation de bradykinine → récepteurs BKII → NO, prostaglandines (endothélium) ou effet direct (rein) → vasodilatation, natriurèse, diurèse. — cf. p.12
- c) Le dromotropisme correspond à la vitesse de conduction de l'influx électrique des fibres musculaires myocardiques. **VRAI**
Dromotropisme = vitesse de conduction de l'influx électrique des fibres musculaires myocardiques. — cf. p.4
- d) Sur le schéma de régulation de la pression artérielle, les nerfs vagues exercent un effet chronotrope — sur le nœud sinusal. **VRAI**
Schéma : nerfs vagues → effet chronotrope — (nœud sinusal) ; nerfs sympathiques cardiaques → effets inotrope et chronotrope. — cf. p.11
- e) Le système neuro-hormonal modulant l'hémodynamique intracardiaque est le système adrénergique (noradrénaline/adrénaline). **VRAI**
Par le système neuro-hormonal : système adrénergique (noradrénaline/adrénaline) ; le SRAA fait partie des systèmes hormonaux (système rénal). — cf. p.9

62) À propos de la protosystole et de la mésosystole : — Réponses : ACD

- a) Le rétrécissement aortique est d'origine dégénérative ++, avec une bicuspidie chez le sujet jeune.

VRAI

Rétrécissement aortique : origine dégénérative ++ ; bicuspidie chez le sujet jeune. — cf. p.8

- b) La diastole est située entre les bruits cardiaques B1 et B2. **FAUX**

La systole est située entre les bruits cardiaques B1 et B2. — cf. p.5

- c) La mésosystole est contemporaine de l'onde T de l'ECG, qui correspond à la repolarisation des ventricules. **VRAI**

Phase contemporaine de l'onde T de l'ECG : repolarisation des ventricules. — cf. p.6

- d) Le volume télésystolique constitue une réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante. **VRAI**

Volume télésystolique : réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante (ex. lors d'une activité physique pour augmenter le débit). — cf. p.6

- e) La valve aortique s'ouvre dès lors que la pression aortique est supérieure à la pression du VG.

FAUX

Ouverture de la valve aortique dès lors que la pression du VG est supérieure à la pression aortique. — cf. p.6

63) Concernant les propriétés « tropes » du cœur : — Réponses : ABD

- a) L'inotropisme correspond à la contractilité cardiaque, c'est-à-dire à la force de contraction. **VRAI**

Inotropisme = contractilité cardiaque = force de contraction. — cf. p.4

- b) La diastole correspond au relâchement. **VRAI**

Diastole = relâchement ; systole = contraction. — cf. p.5

- c) Le chronotropisme correspond à la vitesse de conduction de l'influx électrique myocardique. **FAUX**

Chronotropisme = variation de la fréquence cardiaque. — cf. p.4

- d) La fibrillation atriale est le trouble du rythme le plus fréquent. **VRAI**

Fibrillation atriale : trouble du rythme le plus fréquent. — cf. p.8

- e) Plus le cœur se contracte de façon puissante, plus le chronotropisme est important. **FAUX**

Plus le cœur se contracte de façon puissante, plus l'inotropisme est important. — cf. p.4

64) Concernant les méthodes d'exploration hémodynamique : — Réponses : ABC

- a) Le cathétérisme cardiaque droit permet d'estimer la pression capillaire pulmonaire (pression artérielle pulmonaire d'occlusion). **VRAI**

Cathétérisme droit : estimation de la pression capillaire pulmonaire (pression artérielle pulmonaire d'occlusion). — cf. p.13

- b) La coronarographie est un examen invasif réalisé par abord artériel radial ou fémoral. **VRAI**

Coronarographie : examen invasif, abord artériel radial ou fémoral ; le cathétérisme droit utilise un abord veineux. — cf. p.13

- c) L'échocardiographie est un examen totalement anodin qui fait appel aux ultrasons. **VRAI**

Échocardiographie : examen totalement anodin ; fait appel aux ultrasons. — cf. p.13

- d) Le système cardio-circulatoire comporte 2 éléments : le cœur et les vaisseaux. **FAUX**

Le système cardio-circulatoire comporte 3 éléments : le cœur, le sang (= contenu) et les vaisseaux (= contenant). — cf. p.2

- e) La circulation pulmonaire assure uniquement les échanges d'O₂ et de CO₂ avec l'extérieur. **FAUX**

Petite circulation : échanges gazeux avec l'extérieur — O₂ et CO₂, mais pas uniquement. — cf. p.4

65) Au début d'une systole ventriculaire gauche, la pression dans l'OG est de 10 mmHg et la pression aortique de 80 mmHg. La pression du VG s'élève progressivement.

Concernant cette phase : — Réponses : ADE

- a) La valve mitrale se ferme dès que la pression du VG dépasse 10 mmHg. **VRAI**

Fermeture de la valve mitrale dès lors que la pression VG > pression OG (10 mmHg). — cf. p.6

- b) La valve aortique s'ouvre dès que la pression du VG dépasse 10 mmHg. **FAUX**

Ouverture de la valve aortique dès lors que la pression du VG est supérieure à la pression aortique (80 mmHg). — cf. p.6

- c) Entre la fermeture de la valve mitrale et l'ouverture de la valve aortique, le VG éjecte du sang dans l'aorte. **FAUX**

Protosystole = contraction isovolumique (= pas de changement de volume). — cf. p.6

- d) Pendant cette phase de contraction isovolumique, la pression aortique baisse. **VRAI**

Protosystole : baisse de la pression aortique, augmentation de la pression intraventriculaire. — cf. p.6

- e) L'ouverture de la valve aortique marque la fin de la protosystole. **VRAI**

Fin de la protosystole : ouverture de la valve aortique ; la protodiastole débute à la fermeture des sigmoïdes. — cf. p.6, 7

66) On mesure chez un adulte sain, au repos, un cycle cardiaque de 0,75 s. À propos de la répartition systole/diastole : — Réponses : BCD

- a) Chez ce sujet, la diastole dure 0,38 s. **FAUX**
Au repos, diastole = $\frac{2}{3}$ du cycle : $0,75 \times \frac{2}{3} = 0,5$ s. — cf. p.8
- b) Chez ce sujet au repos, la durée de la systole est inférieure à celle de la diastole. **VRAI**
Sujet normal au repos : durée systole < diastole. — cf. p.8
- c) Si la fréquence cardiaque de ce sujet augmente, la durée de son cycle diminue principalement grâce au raccourcissement de la diastole. **VRAI**
La durée du cycle diminue si la FC augmente, principalement grâce au raccourcissement de la diastole ; la systole n'est raccourcie que modérément. — cf. p.8
- d) Si la fréquence cardiaque de ce sujet augmente fortement, sa diastole peut devenir plus courte que sa systole. **VRAI**
Si la FC augmente, la diastole peut devenir plus courte que la systole. — cf. p.8
- e) La systole de ce sujet peut être raccourcie autant que nécessaire, sa durée n'ayant pas de limite inférieure. **FAUX**
La systole peut être raccourcie mais modérément : durée incompressible. — cf. p.8

67) Concernant la régulation de la pression artérielle : — Réponses : AC

- a) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 1 cm de diamètre est d'environ 3 h. **VRAI**
Insuffisance de la diffusion : ≈ 3 h pour 1 cm de diamètre ; 54 s pour 0,7 mm ; 5,4 ms pour 7 μ m. — cf. p.2
- b) Le système rénine-angiotensine-aldostérone n'est la cible d'aucun médicament anti-hypertenseur. **FAUX**
SRAA : cible de certains anti-hypertenseurs, utilisés dans le traitement de maladies cardio-vasculaires. — cf. p.12
- c) Sur la courbe de pression aortique, l'incisure catacrote est aussi appelée onde dicrote. **VRAI**
Schéma : incisure catacrote = onde dicrote ; la PAS est la valeur haute de la courbe. — cf. p.10
- d) Sur le schéma du SRAA, les IEC agissent au niveau des récepteurs AT1. **FAUX**
Schéma : IEC $\rightarrow$ enzyme de conversion ; ARA II $\rightarrow$ récepteurs AT1. — cf. p.12
- e) La pression artérielle est détectée par des osmorécepteurs, récepteurs sensibles à l'osmolarité. **FAUX**
1) Détection de la PA par des barorécepteurs = récepteurs sensibles à la pression. — cf. p.11

68) Concernant le cœur, le sang et les vaisseaux : — Réponses : A

- a) Le sang veineux, pauvre en oxygène et en nutriments, est retrouvé par exemple dans l'artère pulmonaire. **VRAI**
Sang veineux : pauvre en oxygène et nutriments, retrouvé par exemple dans l'artère pulmonaire. — cf. p.2
- b) L'onde T de l'ECG correspond à la dépolarisation des ventricules. **FAUX**
Onde T : repolarisation des ventricules. — cf. p.5
- c) Le système cardio-circulatoire assure les échanges entre le sang et le liquide intracellulaire. **FAUX**
Il assure les échanges (apports et élimination) entre le sang et les liquides interstitiels. — cf. p.2
- d) La protodiastole est le dernier temps de la diastole. **FAUX**
Protodiastole : 1er temps de la diastole. — cf. p.7
- e) Le cœur est un muscle lisse qui engendre les pressions nécessaires à la circulation du sang. **FAUX**
Cœur : muscle strié, fonction de pompe, engendre les pressions nécessaires à la circulation du sang. — cf. p.2

69) À propos des facteurs qui modulent l'activité cardiaque : — Réponses : AB

- a) La circulation pulmonaire assure l'hématose. **VRAI**

C'est la « petite » circulation (pulmonaire) qui assure l'hématose. — cf. p.4

- b) Les hormones thyroïdiennes ont un effet chronotrope +. **VRAI**

Thyroïde : les hormones thyroïdiennes ont un effet chronotrope +. — cf. p.9

- c) La régulation de la macro et microcirculation périphérique n'a aucun effet au niveau cardiaque.

FAUX

Régulation de la macro et microcirculation périphérique : effet au niveau cardiaque par un phénomène de feed-back. — cf. p.9

- d) Une température froide entraîne une tachycardie et une température chaude une bradycardie.

FAUX

Température : froide → bradycardie ; chaude → tachycarde. — cf. p.9

- e) La compliance artérielle concerne les artères de distribution ++, par opposition aux artères de conduction. **FAUX**

Compliance artérielle : artères de conduction ++ par opposition aux artères de distribution. — cf. p.10

70) Concernant le cycle cardiaque : — Réponses : B

- a) Pendant la protosystole, la pression aortique augmente. **FAUX**

Protosystole : baisse de la pression aortique ; augmentation de la pression intraventriculaire. — cf. p.6

- b) Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la diastole peut devenir plus courte que la systole.

VRAI

Si la FC augmente, la diastole peut devenir plus courte que la systole. — cf. p.8

- c) Le bruit B1 correspond à la fermeture des valves entre les ventricules et les gros vaisseaux. **FAUX**

B1 = fermeture des valves entre oreillette et ventricule (mitrale et tricuspide) ; B2 = fermeture des valves entre ventricules et gros vaisseaux. — cf. p.5

- d) Les personnes présentant une hypothyroïdie sont tachycardes. **FAUX**

Hyperthyroïdie : tachycardes ; hypothyroïdie : bradycardes. — cf. p.9

- e) L'ECG est un examen complémentaire rarement réalisé en cardiologie. **FAUX**

ECG : examen complémentaire toujours réalisé en cardiologie. — cf. p.5

71) Concernant la diastole ventriculaire gauche : — Réponses : DE

- a) Sur le schéma du SRAA, les ARA II agissent au niveau des récepteurs AT2. **FAUX**

Schéma : ARA II → récepteurs AT1 ; IEC → enzyme de conversion. — cf. p.12

- b) Pendant le remplissage rapide, la pression atriale augmente. **FAUX**

Remplissage rapide : baisse de pression atriale. — cf. p.7

- c) L'alternance systole/diastole est rythmée par les variations de la volémie. **FAUX**

L'alternance systole/diastole est rythmée par les ouvertures/fermetures valvulaires. — cf. p.5

- d) La protodiastole est une phase de relâchement actif des ventricules. **VRAI**

Protodiastole : phase de relâchement actif des ventricules. — cf. p.7

- e) La télédiastole est contemporaine de l'onde P de l'ECG. **VRAI**

La télédiastole est contemporaine de l'onde P. — cf. p.7

72) Lors d'une consultation, on relève chez une patiente une pression artérielle de 145/90 mmHg. À propos de ces valeurs : — Réponses : CE

- a) La valeur de 145 mmHg correspond à la pression artérielle diastolique (PAD). **FAUX**

Valeur haute : PAS = pression artérielle systolique ; valeur basse : PAD = pression artérielle diastolique. — cf. p.10

- b) La valeur de 90 mmHg correspond à la valeur haute, la PAS. **FAUX**

Valeur basse : PAD = pression artérielle diastolique. — cf. p.10

- c) L'écart entre la valeur haute et la valeur basse mesurées est de 55 mmHg. **VRAI**

$145 - 90 = 55$ mmHg. — cf. p.10

- d) Une mesure réalisée la nuit serait habituellement plus élevée que la même mesure réalisée le jour. **FAUX**

La PA varie tout au long du nyctémère : plus élevée le jour que la nuit. — cf. p.10

- e) Avec l'âge, la compliance artérielle de ce patient tend à diminuer. **VRAI**

Compliance artérielle directement impactée par l'âge : plus l'âge est important, plus la compliance est diminuée. — cf. p.10

73) Concernant les propriétés du muscle cardiaque : — Réponses : AD

- a) Une excitabilité cardiaque trop importante peut entraîner beaucoup d'extrasystoles, à l'origine de battements anormaux. **VRAI**
Bathmotropisme (= excitabilité) : si trop importante, beaucoup d'extrasystoles pouvant être à l'origine de battements anormaux. — cf. p.4
- b) Le bathmotropisme correspond à la variation de la relaxation cardiaque. **FAUX**
Bathmotropisme = excitabilité cardiaque. — cf. p.4
- c) Le diastasis correspond au remplissage rapide du ventricule. **FAUX**
Phase 6 : diastasis = remplissage lent. — cf. p.7
- d) Le lusitropisme correspond à la variation de la relaxation cardiaque. **VRAI**
Lusitropisme = variation de la relaxation cardiaque. — cf. p.4
- e) L'hypothyroïdie est responsable de la fibrillation atriale. **FAUX**
L'hyperthyroïdie est responsable de la fibrillation atriale. — cf. p.9

74) À propos des barorécepteurs et du système rénine-angiotensine-aldostérone : — Réponses : BCDE

- a) Les centres bulbaires envoient une commande aux effecteurs uniquement par voie hormonale. **FAUX**
Envoi d'une commande aux effecteurs via les nerfs. — cf. p.11
- b) Sur le schéma du SRAA, la stimulation des récepteurs AT2 entraîne une action antiproliférative et une production de NO. **VRAI**
Récepteurs AT2 : action antiproliférative, production de NO, action sur les récepteurs BK2. — cf. p.12
- c) Lors de la régulation de la pression artérielle, le cœur répond par des effets chronotrope et inotrope. **VRAI**
3) Réponse des effecteurs — cœur : effet chronotrope, effet inotrope ; vaisseaux : contraction / dilatation. — cf. p.11
- d) La protodiastole se termine par l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires. **VRAI**
Fin de la protodiastole : ouverture des valves auriculo-ventriculaires. — cf. p.7
- e) L'éjection ventriculaire débute à l'ouverture des valves ventriculo-artérielles. **VRAI**
Mésosystole — début : ouverture des valves ventriculo-artérielles. — cf. p.6

75) Concernant l'organe cœur : — Réponses : ABE

- a) Les valvules cardiaques sont des structures fibreuses, souples et avasculaires. **VRAI**
Valvules : structures fibreuses, souples et avasculaires. — cf. p.3
- b) L'adaptation à l'insuffisance aortique est une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique. **VRAI**
Insuffisance aortique — adaptation : hypertrophie ventriculaire gauche excentrique. — cf. p.8
- c) La valve mitrale est une valve à 3 feuillets. **FAUX**
Valve à 2 feuillets : mitrale = valve bicuspidie ; valves à 3 feuillets : pulmonaire, tricuspide et aortique. — cf. p.3
- d) Les valvules cardiaques permettent une circulation bidirectionnelle du sang entre les cavités. **FAUX**
Les valvules permettent une circulation unidirectionnelle et délimitent les cavités. — cf. p.3
- e) L'échocardiographie est soumise à l'expérience de l'opérateur et à l'échogénicité du patient. **VRAI**
Échocardiographie : soumise à l'expérience de l'opérateur... et à l'échogénicité du patient. — cf. p.13

76) Une patiente de 81 ans présente une ouverture plus difficile de sa valve aortique. Concernant cette valvulopathie : — Réponses : ABD

- a) Il s'agit de la valvulopathie la plus fréquente. **VRAI**
Rétrécissement aortique : valvulopathie la plus fréquente. — cf. p.8
- b) Chez ce sujet âgé, l'origine est le plus souvent dégénérative. **VRAI**
Rétrécissement aortique : origine dégénérative ++ ; bicuspidie chez le sujet jeune. — cf. p.8
- c) Il existe un reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche, la valve n'étant pas étanche. **FAUX**
Conséquence : décalage entre pressions — gradient de pression entre ventricule gauche et aorte. Le reflux correspond à l'insuffisance aortique. — cf. p.8
- d) Le ventricule gauche s'adapte par une hypertrophie qui impacte ses capacités de relaxation. **VRAI**
Adaptation du ventricule gauche : hypertrophie impactant les capacités de relaxation. — cf. p.8
- e) Le fonctionnement valvulaire ne peut pas être étudié par échocardiographie. **FAUX**
L'échocardiographie donne de précieuses informations sur le fonctionnement valvulaire. — cf. p.13

77) À propos de l'alternance systole/diastole : — Réponses : CE

- a) Chez le sujet normal au repos, la systole représente 2/3 du cycle et la diastole 1/3 du cycle. **FAUX**
Systole = 1/3 du cycle ; diastole = 2/3 du cycle. — cf. p.8
- b) La systole gauche précède nettement la systole droite. **FAUX**
Les systoles gauche et droite sont quasi-simultanées. — cf. p.5
- c) L'onde P de l'ECG correspond à la dépolarisation des oreillettes, rapidement suivie de leur contraction. **VRAI**
Onde P : dépolarisation des oreillettes, rapidement suivie de leur contraction. — cf. p.5
- d) La valve mitrale se ferme dès lors que la pression du VG devient inférieure à la pression de l'OG. **FAUX**
Fermeture de la valve mitrale dès lors que la pression VG > pression OG. — cf. p.6
- e) La fibrillation atriale entraîne une perte de la systole atriale, sans onde P sur l'ECG. **VRAI**
Fibrillation atriale : perte de la systole atriale — pas d'onde P sur l'ECG. — cf. p.8

78) Chez un fœtus à terme, avant la naissance, concernant l'organisation de la circulation : — Réponses : CDE

- a) Pendant la vie fœtale, l'hématose est assurée par la circulation pulmonaire. **FAUX**
Circulation fœtale : hématose assurée par les échanges placentaires. — cf. p.4
- b) Le canal artériel fait communiquer la veine cave et l'aorte. **FAUX**
Canal artériel : entre l'artère pulmonaire et l'aorte. — cf. p.4
- c) La persistance de ces communications après la naissance est pathologique. **VRAI**
Si persistance de ces communications → pathologie. — cf. p.4
- d) La circulation fœtale est une exception où les circulations pulmonaire et systémique ne sont pas distinctes. **VRAI**
Exceptions où les circulations ne sont pas distinctes : circulation fœtale (communications obligatoires), cardiopathies congénitales. — cf. p.4
- e) Dans les cardiopathies congénitales, il peut exister d'autres communications entre les deux circulations. **VRAI**
Cardiopathies congénitales : existence d'autres communications. — cf. p.4

79) Un patient de 72 ans présente une activation électrique rapide et désordonnée de ses oreillettes. Concernant cette situation : — Réponses : aucune

- a) Ce trouble est un trouble du rythme rare. **FAUX**
Fibrillation atriale : trouble du rythme le plus fréquent. — cf. p.8
- b) Ce trouble s'accompagne d'une perte de la systole ventriculaire. **FAUX**
Fibrillation atriale : perte de la systole atriale (pas d'onde P sur l'ECG). — cf. p.8
- c) Ce trouble entraîne une baisse de 40 % du débit cardiaque. **FAUX**
Fibrillation atriale : baisse de 20 % du débit cardiaque. — cf. p.8
- d) Une hypothyroïdie est classiquement responsable de ce trouble. **FAUX**
L'hyperthyroïdie est responsable de la fibrillation atriale. — cf. p.9
- e) La phase normalement contemporaine de la systole atriale perdue ici est la protosystole. **FAUX**
La télédiastole est contemporaine à la systole atriale. — cf. p.7

80) À propos des circulations pulmonaire et systémique : — Réponses : CD

- a) La « petite » circulation, ou circulation pulmonaire, est à haute pression. **FAUX**
Petite circulation = pulmonaire, à basse pression ; grande circulation = systémique, à haute pression. — cf. p.4
- b) La grande circulation est séparée de la petite circulation par le canal artériel. **FAUX**
Grande circulation : séparée de la « petite » circulation par les cavités cardiaques. — cf. p.4
- c) La protodiastole fait appel aux propriétés lusitropes du myocarde. **VRAI**
La protodiastole fait appel aux propriétés lusitropes du myocarde. — cf. p.7
- d) Une valve aortique avec 2 feuillets est pathologique et nécessite d'être remplacée. **VRAI**
Exemple de pathologie : valve aortique avec 2 feuillets → nécessite de la remplacer. — cf. p.3
- e) Chez le fœtus, le foramen ovale fait communiquer l'artère pulmonaire et l'aorte. **FAUX**
Foramen ovale : entre oreillettes gauche et droite ; canal artériel : entre l'artère pulmonaire et l'aorte. — cf. p.4

Série 5

81) Concernant les temps du cycle cardiaque et leur durée : — Réponses : BCD

- a) Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) régule la glycémie. **FAUX**
Systèmes hormonaux : notamment le système rénal = SRAA, qui régule la volémie. — *cf. p.9*
- b) La systole atriale (= auriculaire) précède la systole ventriculaire. **VRAI**
La systole atriale (= auriculaire) précède la systole ventriculaire. — *cf. p.5*
- c) Lorsque la fréquence cardiaque augmente, la durée du cycle diminue principalement grâce au raccourcissement de la diastole. **VRAI**
La durée du cycle diminue si la FC augmente, principalement grâce au raccourcissement de la diastole. — *cf. p.8*
- d) La télédiastole est contemporaine à la systole atriale. **VRAI**
La télédiastole est contemporaine à la systole atriale (onde de pression atriale). — *cf. p.7*
- e) Les valves cardiaques normales font du bruit lorsqu'elles s'ouvrent comme lorsqu'elles se ferment. **FAUX**
Les valves ne font du bruit que lorsqu'elles se ferment ; sinon, signe d'une pathologie. — *cf. p.5*

82) À propos de la pression artérielle et de ses déterminants : — Réponses : AB

- a) La pression artérielle est une variable régulée, comme la glycémie. **VRAI**
La pression artérielle est une variable régulée, comme la glycémie. — *cf. p.10*
- b) Les valves pulmonaire, tricuspide et aortique sont des valves à 3 feuillets. **VRAI**
Valves à 3 feuillets : pulmonaire, tricuspide et aortique ; la mitrale a 2 feuillets. — *cf. p.3*
- c) Le cathétérisme cardiaque droit permet la mesure de la pression artérielle au niveau de l'aorte. **FAUX**
Cathétérisme gauche (à la faveur d'une coronarographie) : mesure de la pression artérielle au niveau de l'aorte. — *cf. p.13*
- d) Au cours du nycthémère, la pression artérielle est plus élevée la nuit que le jour. **FAUX**
La PA varie tout au long du nycthémère : plus élevée le jour que la nuit. — *cf. p.10*
- e) La valeur haute de la pression artérielle est la pression artérielle diastolique (PAD). **FAUX**
Valeur haute : PAS = pression artérielle systolique ; valeur basse : PAD = pression artérielle diastolique. — *cf. p.10*

83) À propos des phases de la diastole ventriculaire : — Réponses : ABE

- a) La télédiastole suit immédiatement la dépolarisation du nœud sinusal. **VRAI**
La télédiastole suit immédiatement la dépolarisation du nœud sinusal. — *cf. p.7*
- b) Pendant la mésosystole a lieu une phase de remplissage atrial. **VRAI**
Mésosystole : phase de remplissage atrial (la systole atriale est contemporaine de la télédiastole). — *cf. p.6, 7*
- c) Pendant le diastasis, les pressions ventriculaires diminuent progressivement alors que les pressions atriales augmentent. **FAUX**
Diastasis : augmentation progressive des pressions ventriculaires ; augmentation parallèle des pressions atriales (retour veineux). — *cf. p.7*
- d) La télédiastole correspond à l'éjection d'un complément de sang du ventricule vers l'aorte. **FAUX**
La télédiastole apporte un complément de sang au ventricule. — *cf. p.7*
- e) Le cathétérisme cardiaque droit est un examen invasif réalisé par abord veineux périphérique ou central. **VRAI**
Cathétérisme cardiaque droit : examen invasif, abord veineux périphérique / central. — *cf. p.13*

84) À propos de l'échocardiographie, de la coronarographie et des cathétérismes : —

Réponses : CD

- a) Le cathétérisme gauche permet de mesurer les pressions intraventriculaires gauches puis de remonter dans l'oreillette gauche. **FAUX**
Possibilité de mesure des pressions intraventriculaires gauches après franchissement rétrograde des sigmoïdes aortiques, mais pas de possibilité de remonter dans l'oreillette gauche. — cf. p.13
- b) La phase 5 du cycle correspond au remplissage lent. **FAUX**
Phase 5 : remplissage rapide ; phase 6 : diastasis = remplissage lent. — cf. p.7
- c) L'échocardiographie renseigne notamment sur le fonctionnement valvulaire et sur les pressions artérielles pulmonaires. **VRAI**
Échocardiographie : informations sur les fonctions systolique et diastolique VG, le fonctionnement valvulaire, la fonction VD, les pressions artérielles pulmonaires. — cf. p.13
- d) La coronarographie opacifie les coronaires par injection sélective d'un produit de contraste iodé associé à l'utilisation de rayons X. **VRAI**
Opacification des coronaires par injection sélective d'un produit de contraste iodé associé à l'utilisation de rayons X. — cf. p.13
- e) Dans le rétrécissement aortique, l'hypertrophie du ventricule gauche améliore ses capacités de relaxation. **FAUX**
Adaptation du VG : hypertrophie impactant les capacités de relaxation ; pas de bon remplissage en cas de mauvais relâchement. — cf. p.8

85) Un patient bénéficie d'une coronarographie. Concernant cet examen et le cathétérisme gauche qui l'accompagne : — Réponses : ABDE

- a) Les coronaires sont opacifiées par injection sélective d'un produit de contraste iodé, associée à l'utilisation de rayons X. **VRAI**
Opacification des coronaires par injection sélective d'un produit de contraste iodé associé à l'utilisation de rayons X. — cf. p.13
- b) Les sondes utilisées sont préformées et s'adaptent à l'anatomie de la majorité des patients. **VRAI**
Utilisation de sondes préformées qui s'adaptent à l'anatomie de la majorité des patients. — cf. p.13
- c) À la faveur de cet examen, on mesure les pressions étagées de l'oreillette droite et de l'artère pulmonaire. **FAUX**
Cathétérisme gauche, à la faveur d'une coronarographie : mesure de la pression artérielle au niveau de l'aorte. — cf. p.13
- d) Les pressions intraventriculaires gauches peuvent être mesurées après franchissement rétrograde des sigmoïdes aortiques. **VRAI**
Mesure des pressions intraventriculaires gauches après franchissement rétrograde des sigmoïdes aortiques, mais pas de possibilité de remonter dans l'oreillette gauche. — cf. p.13
- e) Le sang circule dans les artères coronaires en diastole. **VRAI**
Artères coronaires : le sang y circule en diastole (cf. insuffisance aortique). — cf. p.8

86) Concernant les systèmes modulant l'hémodynamique intracardiaque : — Réponses : ACE

- a) La pression artérielle varie en fonction de l'activité physique. **VRAI**
La PA varie en fonction de l'activité physique. — cf. p.10
- b) La déshydratation entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. **FAUX**
Déshydratation → augmentation de la fréquence cardiaque. — cf. p.9
- c) La régulation de la macro et microcirculation périphérique a un effet au niveau cardiaque par un phénomène de feed-back. **VRAI**
Régulation de la macro et microcirculation périphérique : effet au niveau cardiaque par un phénomène de feed-back. — cf. p.9
- d) Le système nerveux sympathique a des effets chronotrope -, inotrope - et dromotrope -. **FAUX**
Sympathique : chronotrope +, inotrope +, dromotrope +... ; parasympathique : chronotrope -, inotrope -, dromotrope -... — cf. p.9
- e) La fibrillation atriale est une activation électrique rapide et désordonnée des oreillettes. **VRAI**
Fibrillation atriale : activation électrique rapide et désordonnée des oreillettes. — cf. p.8

87) Concernant les pathologies cardiaques : — Réponses : aucune

- a) L'insuffisance aortique correspond à un reflux du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. **FAUX**
Insuffisance aortique : reflux de l'aorte vers le ventricule gauche — valve non étanche. — cf. p.8
- b) L'insuffisance aortique est la valvulopathie la plus fréquente. **FAUX**
Rétrécissement aortique : valvulopathie la plus fréquente. — cf. p.8
- c) La fibrillation atriale a de lourdes conséquences chez le sujet sain mais est peu « bruyante » chez l'insuffisant cardiaque. **FAUX**
Fibrillation atriale : peu de conséquences chez le sujet sain ; souvent très « bruyante » chez l'insuffisant cardiaque. — cf. p.8
- d) La diastole ventriculaire gauche comporte 3 phases. **FAUX**
Diastole ventriculaire gauche : 4 phases (protodiastole, remplissage rapide, diastasis, télédiastole). — cf. p.7
- e) La pression artérielle est une valeur stable dans le temps. **FAUX**
PA : valeur variable dans le temps (activité physique, nycthémère). — cf. p.10

88) L'ECG d'une patiente montre une absence d'onde P, en rapport avec une fibrillation atriale. À propos de ce trouble : — Réponses : A

- a) Ce trouble entraîne une baisse de 20 % du débit cardiaque. **VRAI**
Fibrillation atriale : baisse de 20 % du débit cardiaque. — cf. p.8
- b) Chez un sujet sain par ailleurs, ce trouble a toujours de lourdes conséquences. **FAUX**
Fibrillation atriale : peu de conséquences chez le sujet sain ; souvent très « bruyante » chez l'insuffisant cardiaque. — cf. p.8
- c) Chez un insuffisant cardiaque, ce trouble passe le plus souvent inaperçu. **FAUX**
Fibrillation atriale : souvent très « bruyante » chez l'insuffisant cardiaque. — cf. p.8
- d) Une hypothyroïdie est classiquement responsable de ce trouble. **FAUX**
L'hyperthyroïdie est responsable de la fibrillation atriale. — cf. p.9
- e) La phase normalement contemporaine de la systole atriale perdue ici est la protosystole. **FAUX**
La télédiastole est contemporaine à la systole atriale. — cf. p.7

89) Un sportif présente une tachycardie sinusale pendant une course. À propos des modifications de son cycle cardiaque : — Réponses : C

- a) La durée de son cycle cardiaque augmente. **FAUX**
La durée du cycle diminue si la fréquence cardiaque augmente (exemple : tachycardie sinusale). — cf. p.8
- b) Sa systole se raccourcit davantage que sa diastole. **FAUX**
La systole peut être raccourcie mais modérément : durée incompressible. — cf. p.8
- c) Sa diastole peut devenir plus courte que sa systole. **VRAI**
La diastole peut devenir plus courte que la systole. — cf. p.8
- d) Sa pression artérielle reste stable pendant cette activité physique. **FAUX**
PA : valeur variable dans le temps ; varie en fonction de l'activité physique. — cf. p.10
- e) Le système nerveux parasympathique, chronotrope +, est responsable de cette accélération. **FAUX**
Sympathique : chronotrope +, inotrope +, dromotrope + ; parasympathique : chronotrope -, inotrope -, dromotrope -. — cf. p.9

90) Concernant les phases de la systole ventriculaire : — Réponses : ADE

- a) Sur le schéma du SRAA, la stimulation des récepteurs AT1 entraîne notamment une vasoconstriction et une augmentation de la sécrétion d'aldostérone. **VRAI**
Récepteurs AT1 : vasoconstriction, potentialisation de systèmes hormonaux, hypertrophie cellulaire, ↗ sécrétion d'aldostérone, rétention hydrosodée. — cf. p.12
- b) Le volume de sang éjecté à chaque contraction est le volume télédiastolique. **FAUX**
Volume de sang éjecté à chaque contraction = volume d'éjection systolique (= VES). — cf. p.6
- c) La télédiastole détermine le volume téléstolique. **FAUX**
Télédiastole : détermine le volume télédiastolique (= VTD). — cf. p.7
- d) Les phases 2 et 3 de la systole ventriculaire gauche correspondent à la mésosystole, ou éjection ventriculaire. **VRAI**
Phases 2 & 3 : mésosystole = éjection ventriculaire. — cf. p.6
- e) La protosystole se termine par l'ouverture de la valve aortique. **VRAI**
Fin de la protosystole : ouverture de la valve aortique. — cf. p.6

91) On estime que le ventricule gauche d'un sujet contient 120 mL avant la contraction et qu'il en reste 45 mL après l'éjection. À propos de ces volumes : — Réponses : ABCD

- a) Chez ce patient, le volume d'éjection systolique est de 75 mL. **VRAI**
VES = volume de sang éjecté à chaque contraction : $120 - 45 = 75$ mL ; les 45 mL restants constituent le volume téléstolique. — cf. p.6
- b) Les 45 mL restants constituent une réserve pouvant être utilisée pour augmenter l'éjection suivante, par exemple lors d'une activité physique. **VRAI**
Volume téléstolique : réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante (ex. activité physique pour augmenter le débit). — cf. p.6
- c) Le volume de 120 mL atteint en fin de diastole est déterminé par la télédiastole. **VRAI**
La télédiastole apporte un complément de sang au ventricule et détermine le volume télédiastolique (= VTD). — cf. p.7
- d) Pendant la contraction isovolumique, le volume du ventricule gauche reste égal à 120 mL. **VRAI**
Protosystole = contraction isovolumique (= pas de changement de volume) : l'éjection n'a lieu qu'en mésosystole. — cf. p.6
- e) L'éjection de ce volume d'éjection systolique se fait d'abord de façon réduite, puis rapidement.

FAUX

Éjection du sang par le ventricule en deux temps : initialement rapide, puis réduite. — cf. p.6

92) Concernant le système cardio-circulatoire : — Réponses : ACDE

- a) Les barorécepteurs sont localisés au niveau des vaisseaux : arche aortique et carotide. **VRAI**
Barorécepteurs localisés au niveau des vaisseaux : arche aortique, carotide. — cf. p.11
- b) Le volume restant dans le ventricule après l'éjection est le volume d'éjection systolique. **FAUX**
Volume restant = volume téléstolique. — cf. p.6
- c) Le sang artériel, riche en oxygène et en nutriments, est retrouvé par exemple dans les veines pulmonaires. **VRAI**
Sang artériel : riche en oxygène et nutriments, retrouvé par exemple dans les veines pulmonaires ; sang veineux : retrouvé par exemple dans l'artère pulmonaire. — cf. p.2
- d) Un cardiomyocyte mesure 50 à 100 µm de longueur et 10 à 20 µm de largeur. **VRAI**
Taille d'un cardiomyocyte : longueur = 50-100 µm ; largeur = 10-20 µm. — cf. p.2
- e) Dans le système cardio-circulatoire, le sang correspond au contenu et les vaisseaux au contenant.

VRAI

Le sang correspond au contenu ; les vaisseaux correspondent au contenant. — cf. p.2

93) Concernant la régulation nerveuse et hormonale de la pression artérielle : —

Réponses : CDE

- a) La systole ventriculaire gauche comporte 4 phases. **FAUX**
Systole ventriculaire gauche : 3 phases (protosystole ; phases 2 & 3 = mésosystole). — cf. p.6
- b) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 7 µm de diamètre est de 54 s. **FAUX**
Insuffisance de la diffusion : ≈ 3 h pour 1 cm ; 54 s pour 0,7 mm ; 5,4 ms pour 7 µm de diamètre. — cf. p.2
- c) Le signal de la pression artérielle est traité dans les centres bulbaires du système nerveux central. **VRAI**
2) Signal traité dans les centres bulbaires (système nerveux central), qui envoient une commande aux effecteurs via les nerfs. — cf. p.11
- d) Sur le schéma du SRAA, l'enzyme de conversion (kininase II) participe à la formation de l'angiotensine II à partir de l'angiotensine I. **VRAI**
Enzyme de conversion (kininase II) : angiotensine I $\rightarrow$ angiotensine II ; la rénine agit sur l'angiotensinogène. — cf. p.12
- e) Lors de la régulation de la pression artérielle, les vaisseaux répondent par une contraction ou une dilatation. **VRAI**
Réponse des effecteurs — vaisseaux : contraction / dilatation. — cf. p.11

94) Concernant l'exploration hémodynamique du cœur : — Réponses : AC

- a) L'échocardiographie dispose de plusieurs modes d'imagerie : 2D, 3D, doppler couleur, doppler continu et doppler pulsé. **VRAI**
Plusieurs modes d'imagerie : 2D, 3D, doppler couleur, doppler continu, doppler pulsé. — cf. p.13
- b) La coronarographie est un examen invasif réalisé par abord veineux périphérique. **FAUX**
Coronarographie : examen invasif, abord artériel radial ou fémoral ; le cathétérisme droit utilise un abord veineux. — cf. p.13
- c) Selon le cours, il ne peut y avoir de bonne contraction cardiaque s'il n'y a pas une bonne relaxation. **VRAI**
Lusitropisme : phénomène important ; il ne peut y avoir de bonne contraction s'il n'y a pas une bonne relaxation. — cf. p.4
- d) Le cathétérisme cardiaque droit permet des mesures étagées de pressions dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte. **FAUX**
Mesures étagées de pressions dans l'oreillette droite, le ventricule droit, l'artère pulmonaire. — cf. p.13
- e) Pendant la protosystole, la pression intraventriculaire diminue. **FAUX**
Protosystole : augmentation de la pression intraventriculaire. — cf. p.6

95) On enregistre les pressions d'un cœur gauche : OG à 8 mmHg, aorte à 75 mmHg, au moment où le VG commence à se contracter. À propos de la suite des événements : — Réponses : ABC

- a) La valve mitrale se ferme dès que la pression du VG dépasse 8 mmHg. **VRAI**
Fermeture de la valve mitrale dès lors que la pression VG > pression OG (8 mmHg). — cf. p.6
- b) Entre la fermeture de la valve mitrale et l'ouverture de la valve aortique, le volume du VG ne change pas. **VRAI**
Protosystole = contraction isovolumique (= pas de changement de volume). — cf. p.6
- c) Pendant cette phase de contraction isovolumique, la pression aortique baisse. **VRAI**
Protosystole : baisse de la pression aortique, augmentation de la pression intraventriculaire. — cf. p.6
- d) L'ouverture de la valve aortique marque le début de la protodiastole. **FAUX**
Fin de la protosystole : ouverture de la valve aortique ; la protodiastole débute à la fermeture des sigmoïdes. — cf. p.6, 7
- e) La fermeture de la valve mitrale à ce moment est à l'origine du bruit B2. **FAUX**
B1 = fermeture des valves entre oreillette et ventricule (mitrale et tricuspide). — cf. p.5

96) Concernant la protodiastole, la mésodiastole et la télédiastole : — Réponses : ABCDE

- a) Pendant le remplissage rapide, la pression atriale baisse. **VRAI**
Remplissage rapide : baisse de pression atriale. — cf. p.7
- b) La protosystole débute par la fermeture de la valve mitrale. **VRAI**
Début de la protosystole : fermeture de la valve mitrale. — cf. p.6
- c) Une excitabilité cardiaque trop importante peut entraîner beaucoup d'extrasystoles, à l'origine de battements anormaux. **VRAI**
Bathmotropisme (= excitabilité) : si trop importante, beaucoup d'extrasystoles pouvant être à l'origine de battements anormaux. — cf. p.4
- d) La diastole ventriculaire est un phénomène non passif, qui nécessite une relaxation de qualité pour avoir une contraction de qualité. **VRAI**
Phénomène ventriculaire non passif : nécessite une relaxation de qualité pour avoir une contraction de qualité. — cf. p.7
- e) La protodiastole fait appel aux propriétés lusitropes du myocarde. **VRAI**
La protodiastole fait appel aux propriétés lusitropes du myocarde. — cf. p.7

97) Concernant la modulation de l'hémodynamique intracardiaque : — Réponses : ABCDE

- a) Une température froide entraîne une bradycardie et une température chaude une tachycardie. **VRAI**
Température : froide → bradycardie ; chaude → tachycarde. — cf. p.9
- b) La protosystole correspond à la contraction isovolumique, sans changement de volume. **VRAI**
Phase 1 : protosystole = contraction isovolumique (= pas de changement de volume). — cf. p.6
- c) Les personnes présentant une hypothyroïdie sont bradycardes. **VRAI**
Hyperthyroïdie : tachycardes ; hypothyroïdie : bradycardes. — cf. p.9
- d) Le chronotropisme correspond à la variation de la fréquence cardiaque. **VRAI**
Chronotropisme = variation de la fréquence cardiaque. — cf. p.4
- e) Le système neuro-hormonal modulant l'hémodynamique intracardiaque est le système adrénergique (noradrénaline/adrénaline). **VRAI**
Par le système neuro-hormonal : système adrénergique (noradrénaline/adrénaline) ; le SRAA fait partie des systèmes hormonaux (système rénal). — cf. p.9

98) Un patient bénéficie d'un cathétérisme cardiaque droit. Concernant cet examen : —

Réponses : ACD

- a) Il s'agit d'un examen invasif réalisé par abord veineux périphérique ou central. **VRAI**
Cathétérisme cardiaque droit : examen invasif, abord veineux périphérique / central. — *cf. p.13*
- b) Il permet des mesures étagées de pressions dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte. **FAUX**
Mesures étagées de pressions dans l'oreillette droite, le ventricule droit, l'artère pulmonaire. — *cf. p.13*
- c) Il permet d'estimer la pression capillaire pulmonaire. **VRAI**
Estimation de la pression capillaire pulmonaire (pression artérielle pulmonaire d'occlusion). — *cf. p.13*
- d) Il permet de mesurer le débit cardiaque par la méthode de thermodilution. **VRAI**
Mesure du débit cardiaque par la méthode de thermodilution. — *cf. p.13*
- e) Les pressions artérielles pulmonaires ne peuvent être renseignées que par un examen invasif. **FAUX**
Échocardiographie : examen totalement anodin ; donne de précieuses informations, notamment sur les pressions artérielles pulmonaires. — *cf. p.13*

99) Concernant la systole ventriculaire gauche : — Réponses : ADE

- a) Le volume téléstolique constitue une réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante. **VRAI**
Volume téléstolique : réserve utilisée pour augmenter l'éjection suivante (ex. lors d'une activité physique pour augmenter le débit). — *cf. p.6*
- b) La valve aortique s'ouvre dès lors que la pression aortique est supérieure à la pression du VG. **FAUX**
Ouverture de la valve aortique dès lors que la pression du VG est supérieure à la pression aortique. — *cf. p.6*
- c) L'hypothyroïdie est responsable de la fibrillation atriale. **FAUX**
L'hyperthyroïdie est responsable de la fibrillation atriale. — *cf. p.9*
- d) L'objectif ultime des échanges assurés par le système cardio-circulatoire est le maintien de l'homéostasie tissulaire. **VRAI**
Échanges afin d'assurer un métabolisme tissulaire normal ; objectif ultime : maintien de l'homéostasie tissulaire. — *cf. p.2*
- e) L'éjection ventriculaire se termine par la fermeture des valves ventriculo-artérielles. **VRAI**
Mésosystole — fin : fermeture des valves ventriculo-artérielles. — *cf. p.6*

100) À propos du système cardio-circulatoire et des échanges qu'il assure : — Réponses

: BDE

- a) Le temps de diffusion de l'oxygène jusqu'au centre d'une sphère de tissu de 1 cm de diamètre est d'environ 54 s. **FAUX**
Insuffisance de la diffusion : ≈ 3 h pour 1 cm de diamètre ; 54 s pour 0,7 mm ; 5,4 ms pour 7 μ m. — *cf. p.2*
- b) La valeur basse de la pression artérielle est la pression artérielle diastolique (PAD). **VRAI**
Valeur basse : PAD = pression artérielle diastolique. — *cf. p.10*
- c) Le système cardio-circulatoire comporte 2 éléments : le cœur et les vaisseaux. **FAUX**
Le système cardio-circulatoire comporte 3 éléments : le cœur, le sang (= contenu) et les vaisseaux (= contenant). — *cf. p.2*
- d) La protodiastole est le 1er temps de la diastole. **VRAI**
Protodiastole : 1er temps de la diastole. — *cf. p.7*
- e) Le cœur est un muscle strié qui engendre les pressions nécessaires à la circulation du sang. **VRAI**
Cœur : muscle strié, fonction de pompe, engendre les pressions nécessaires à la circulation du sang. — *cf. p.2*